

자동차 기술자료(기본)

Chassis 기술의 원리



Written by Hoki Lee

안내문

본 자료는 제가 Training Academy Technical Trainer로 재직하던 시절, 딜러사 Technician 교육에 사용했던 디젤 엔진의 기본 과정에 대한 교재 내용을 정리한 것입니다.

이미 학습한 분들도 계시겠지만, 처음 접하는 분들도 있을 것입니다.

이 자료가 모든 Technician이 근무 중이거나 근무를 시작하기 전에 참고할 수 있는 유익한 자료가 되기를 바랍니다.

목차

- **차축 기하학의 발전 (Development of axle geometry)**

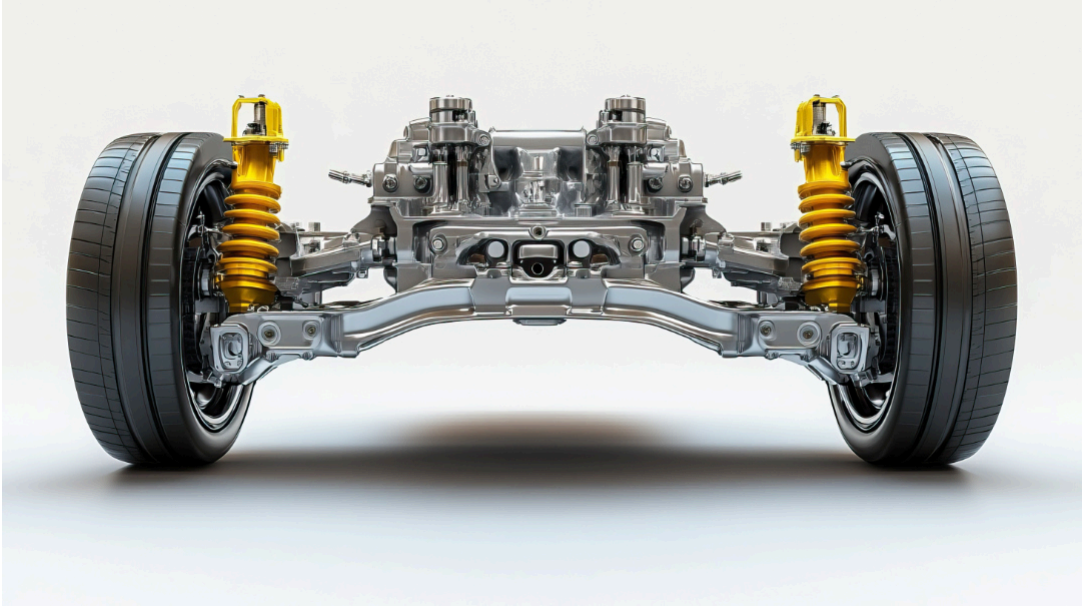
- 역사
- 현대 차축 기하학(Modern axle geometry)의 요구 사항
- 전체 채시 시스템 (The overall chassis system)

- **채시 기본 원리 (Basic Principles Chassis)**

- 휠 포지션 (Wheel Position)
- 윤거 (Track Width)
- 피벗축 / 조향축 (Pivot axis / Steering axis)
- 스티어링 사다리꼴 (Steering trapezoid)
- 타이어 접지 면적 (Tyre contact area)
- 코너링 관련 특수 용어 (Special terms relating to cornering)
- 바퀴 접촉점 / 바퀴 중심 평면 (Wheel contact point / wheel centre plane)
- 차량 종방향 중심 평면 (Vehicle longitudinal centre plane)
- 기하학적 축 (Geometrical axis)
- 기하학적 채시 변수 (Geometric chassis variables)
- 구동축 각 (Driving axis angle)
- 직진 주행 (Straight ahead drive)
- 스티어링 중심점 (Steering centre point)
- 토우 인 (Toe-in) & 토우 아웃 (Toe-out)
- 개별 트랙 (Individual track)
- 캠버 (Camber)
- 스프레드 (Spread)
- 조향 롤 반경 (Steering roll radius)
- 제동력의 영향 (Influence of braking forces)
- 캐스터 (Caster)
- 토 디퍼렌셜 각 (Toe-differential angle)
- 휠 오프셋 각 (Wheel offset angle)

- 조향 사다리꼴(steering trapezoid)의 설명
- 최대 조향각 (Maximum steering angle)
- 휠 오프셋 각 (Wheel offset angle)
- 휠베이스 차이각 (Wheelbase differential)
- 트레드 폭 차이각 (Track width differential)
- 횡 오프셋 (Lateral offset)
- 차축 오프셋 (Axle offset)

- **서비스 정보**



차축 기하학의 발전 (Development of axle geometry)

역사 (History)

인류가 짐을 나르기 위해 사용했던 가장 초기의 마차조차도 조향이 가능해야 했다. 초기에는 단순히 사람이나 동물이 끄는 단일차축(single axle) 차량에서 비교적 쉽게 구현할 수 있었다. 그러나 자동차의 동력화(motorization)가 시작되면서 바퀴를 부착하고 이를 회전 및 선회시켜 차량을 조향하는 장치가 필요해졌다. 그리하여 차량 제작의 기본 설계 과제 중 하나로 자리 잡게 된 것이다.

19세기 초, 자동차라는 기술적으로 복잡한 이동 수단이 등장하면서 본격적인 발전이 이루어졌다. 특히 1818년, **아커만(Ackermann)과 랑켄스페르거(Lankensperger)**가 특허를 낸 킹핀(king-pin) 조향 시스템이 획기적인 전환점을 마련했다. 이 설계는 바퀴를 서로 다른 각도로 회전시켜, 회전 시 각 바퀴의 연장선이 한 점(차량의 회전 중심점)에 모이도록 만들었다. 결과적으로 바퀴가 지면에 맞게 정확히 회전하여 기하학적으로 올바른 주행이 가능해졌다.

반면, 당시 일반적인 마차에서 널리 쓰였던 피봇 축 조향(pivoted bogie steering) 방식은 설계와 제작이 단순했지만, 차축 전체가 한 번에 회전하기 때문에 조향 정밀도가 떨어졌다. 이에 비해 킹핀 시스템은 설계와 제작의 복잡성이 높았음에도, 자동차의 안정성과 성능 향상에 결정적 기여를 하면서 널리 사용되기 시작했다.

차축 기하학의 주요 요소

오늘날 사용되는 조향 시스템 역시 기본적으로 초기의 원리를 계승하고 있으며, 주요 기하학적 파라미터는 여전히 중요하다.

이 매뉴얼에서 다루는 주요 항목은 다음과 같다:

1. 휠베이스 (Wheelbase)
2. 트랙폭 (Track width)
3. 캠버 (Camber)
4. 캐스터 (Caster)
5. 스프레드 (Spread)
6. 조향 반경 (Steering roll radius)
7. 토(Toe) 및 토각 (Toe-differential angle)

이러한 항목들은 각 차축 설계에서 반드시 고려해야 하는 기본 요소들이다.

새시와 차체 설계

신차 모델을 평가할 때 많은 이들이 가장 먼저 보게 되는 것은 엔진의 성능이나 차체 디자인이다. 하지만 실제로 차량의 안전성, 승차감, 주행 성능을 결정하는 핵심은 ****새시(Chassis)****이다.

새시는 다음과 같은 부품들을 포함한다:

- 휠 서스펜션
- 바퀴 및 타이어
- 스프링
- 쇼크 업소버
- 전후방 차축
- 스티어링 및 브레이크 시스템

일부 차량에서는 주요 새시 부품들을 모아 연결하는 ****서브프레임(subframe)****을 채용하기도 한다. 이 서브프레임은 고무 마운트(사일런트 블록, silent blocks)를 통해 차체에 부착되며, 이는 노면 주행 시 발생하는 진동과 소음을 효과적으로 차단하여 승객실로 전달되는 불쾌한 진동을 줄여준다.

정리

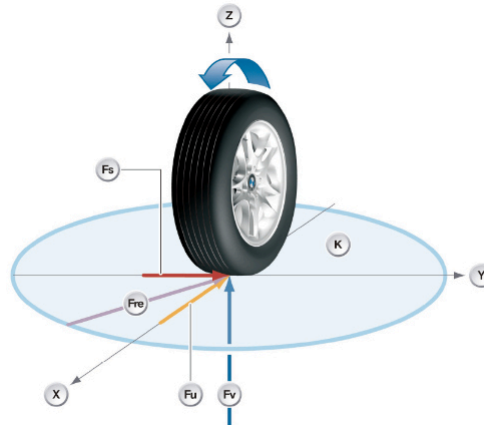
차축 기하학의 발전사는 단순한 마차의 조향에서 출발해, 오늘날의 정교한 자동차 조향 시스템에 이르기까지의 긴 여정을 보여준다.

특히 킹핀 조향 방식은 조향각을 정확하게 제어할 수 있도록 하여, 현대 자동차의 안정성, 효율성, 주행 성능을 결정짓는 중요한 기술적 기반이 되었다.

결국, 눈에 잘 띄지 않는 새시와 차축 기하학이야말로 자동차의 안전과 승차감을 좌우하는 핵심 요소라 할 수 있다.

바퀴에 작용하는 힘 (Forces at the wheel)

차량의 **새시(Chassis)**는 바퀴를 통해 도로와 연결된다. 즉, 차량이 구동하면서 발생하는 **구동력(Drive force)**과 **토크(Torque)**가 모두 새시를 통해 도로로 전달된다. 뿐만 아니라, 차량이 **코너링(Cornering, 곡선 주행)**할 때 발생하는 모든 힘 역시 새시가 흡수해야 한다. 따라서 새시는 다양한 방향에서 발생하는 수많은 힘과 모멘트를 견뎌내야 하며, 이를 최적의 형태로 바퀴 접지 면적을 통해 도로로 전달해야 한다.



바퀴에 작용하는 힘의 종류

F_v (Wheel contact force, 휠 접지력)

바퀴가 노면과 맞닿아 발생하는 수직 방향 힘이다. 차량의 무게와 노면의 반작용으로 생기며, 다른 힘들이 전달되는 기본 기반이 된다.

F_u (Driving force, 구동력)

엔진 또는 전기모터에서 발생한 추진력이 바퀴를 통해 도로에 전달되는 힘이다. 차량을 앞으로 움직이는 주된 힘이다.

F_s (Cornering force, 코너링 힘)

차량이 회전할 때 바퀴에 가해지는 측면 방향의 힘이다. 회전 반경과 속도에 따라 크기가 달라지며, 차량의 조향 안정성과 직결된다.

F_{re} (Resulting force, 합력)

위의 여러 힘들이 서로 결합해 형성되는 결과적인 힘이다. 차량 주행 시 실제로 노면에 작용하는 총합의 힘이라 할 수 있다.

K (Maximum force, 최대 힘)

주행 조건이나 노면 상태에 따라 바퀴가 감당할 수 있는 최대 힘의 한계값을 의미한다.

X, Y, Z (Coordinate axes, 좌표축)

힘의 방향을 구분하기 위한 3차원 좌표축이다.

X축: 차량의 진행 방향

Y축: 차량의 측면 방향

Z축: 차량의 수직 방향

현대 새시에 가해지는 요구

차량의 성능이 향상되고, 승차감과 주행 안정성에 대한 요구가 높아짐에 따라 현대 새시가 감당해야 하는 힘의 크기와 종류는 과거보다 훨씬 다양하고 복잡해졌다. 따라서 모든 힘을 효율적으로 전달하기 위해서는 정확한 **차축 기하학(axle geometry)**과 정밀한 **휠 얼라인먼트(wheel alignment)**가 필수적이다.

본 매뉴얼의 구성

이 매뉴얼에서는 다음과 같은 순서로 내용을 다룬다:

- 차축 기하학 및 새시 관련 주요 용어 설명
- 차축 정렬을 위해 필요한 기준 파라미터(reference parameters) 제시
- 실제 차축 기하학 변수를 설명하고 정리

또한, 타이어/휠, 새시 제어 시스템, 현가장치 및 감쇠장치(suspension/damping) 등은 별도의 세미나에서 추가적으로 다루어진다.

현대 조향 시스템의 요구 사항 (Requirements of a modern steering system)

주요 요구 조건

- 주행 조건에 맞게 조향성을 확보해야 함
- 기능성, 승차감, 안전성을 모두 고려해야 함
- 진동 감쇠 기능 제공
- 노면의 관련 정보를 운전자에게 전달
- 코너링 후 바퀴의 자동 복귀 기능

조향 시스템의 현대적 역할

오늘날 승용차의 조향 시스템은 단순히 차량을 원하는 방향으로 이동시키는 것 이상의 다양한 역할을 수행해야 한다. 차량의 안전성, 승차감, 기능성까지 모두 고려해야 하며, 운전자가 원하는 방향으로 정확하고 즉각적인 반응을 보여야 한다.

차량이 곧게 직진할 때, 조향 장치는 바퀴를 불필요하게 움직이지 않아야 한다. 즉, 바퀴의 불필요한 진동이나 떨림은 억제되어야 하며, 운전자가 핸들을 잡지 않았을 때도 차량이 안정적으로 직진하는 것이 중요하다. 이때 스티어링 휠에서의 조향력은 불필요하게 커져서는 안 되며, 특히 고속 주행 시에는 정밀하면서도 편안한 조향감이 요구된다.

승차감과 편의성 측면

승차감을 확보하기 위해 조향 시스템은 회전 각도도 중요한 요소로 작용한다. 조향 각도가 너무 크면 좁은 공간에서 주차하기는 쉽지만, 조향 각도가 지나치면 차량이 불안정해질 수 있다. 따라서 적절한 조율이 필요하다.

조향 시스템은 또한 차량이 노면과 충분히 밀착된 상태를 유지할 수 있도록 설계되어야 한다. 즉, 바퀴가 항상 노면과 접촉을 유지하면서도 충격을 완화할 수 있어야 한다. 이를 위해 스티어링 시스템은 노면에서 발생하는 진동과 충격을 흡수하고, 불필요한 떨림이 운전자의 손에 전달되지 않도록 하는 진동 감쇠(Vibration damping) 기능을 갖추고 있어야 한다.

특히, 노면의 요철이나 팽창 이음새에서 발생하는 충격이 그대로 운전자에게 전달되지 않도록 조향 시스템이 완충 역할을 해야 한다. 이렇게 해야 장거리 운전 시에도 운전자의 피로를 줄이고, 안정적이고 쾌적한 주행 경험을 제공할 수 있다.

정리

현대의 조향 시스템은 단순히 방향을 바꾸는 장치가 아니라, 차량의 안정성·편안함·안전성을 모두 만족시켜야 하는 복합적인 시스템이다.

- 직진 시 안정성 확보
- 불필요한 조향 반응 억제
- 노면 충격 흡수
- 코너링 후 자연스러운 복귀

이 모든 조건을 충족해야만 운전자에게 신뢰성과 승차감을 동시에 제공할 수 있다.

현대 차축 기하학(Modern axle geometry)의 요구 사항

조향 휠 복귀와 노면 정보 전달

현대 차량의 조향 및 차축 기하학 설계는 단순히 차량의 방향을 바꾸는 것을 넘어서, 노면 상태의 정보를 운전자에게 정확하게 전달하면서도 불필요한 간섭은 걸러내야 한다. 조향 후에는 스티어링 휠이 자연스럽게 부드럽게 중앙 위치로 복귀하는 것이 필수적이다. 이 과정에서 차량은 안정적으로 주행 궤도를 유지해야 하며, 운전자는 불필요한 힘을 들이지 않고도 차체를 제어할 수 있어야 한다. 이러한 방식은 효율성과 친환경성을 동시에 달성하는 하이브리드 시스템의 전형적인 사례로 평가된다.

운전자 피드백과 차축 기하학의 역할

현대적인 차축 기하학은 차량이 원하는 방향으로 자연스럽게 유도될 수 있도록 해주며, 동시에 운전자에게 주행 상태와 노면 품질에 대한 피드백을 제공한다.

- **주행 조건 피드백:** 차량이 고속 주행 중인지, 코너링 상황인지, 또는 불규칙한 노면을 지나고 있는지를 운전자가 체감할 수 있도록 한다.
- **노면 품질 피드백:** 도로의 평탄함, 요철, 포트홀과 같은 충격 요소들이 운전자에게 적절히 전달되어, 필요한 만큼의 대응(조향 보정, 감속 등)을 할 수 있도록 한다.

종합 설명

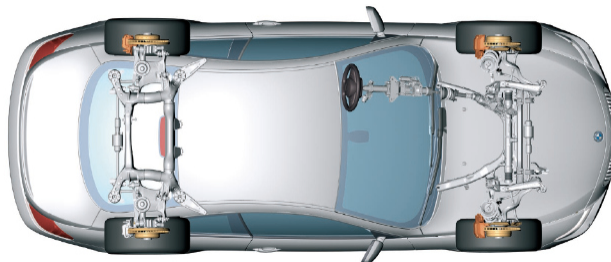
이처럼 현대의 차축 기하학은 단순히 기계적인 연결 요소가 아니라, 차량의 안전성·조향성·승차감을 종합적으로 책임지는 핵심 기술이다.

- 스티어링 휠이 원래 위치로 자연스럽게 돌아오는 복원력
- 노면 정보를 필요한 만큼 운전자에게 전달하는 피드백 기능
- 불필요한 간섭을 줄여 운전의 편안함과 제어 안정성을 보장

결국, 차축 기하학은 운전자와 도로를 연결하는 인터페이스로 작용하며, 차량의 주행 감각과 안전성을 좌우하는 중요한 요소라 할 수 있다.



차량을 앞에서 보았을 때 Chassis 구조



차량을 위에서 보았을 때 Chassis 구조

전체 새시 시스템 (The overall chassis system)

새시 시스템의 개요

이 부분에서는 차량의 **새시 시스템(Chassis System)**을 소개한다.

새시 시스템은 차량의 휠 서스펜션, 차축, 바퀴 및 타이어로 구성되며, 도로와 차량 사이의 힘을 전달하는 역할을 한다. 즉, 새시 시스템은 차량의 주행 안정성, 승차감, 조향 반응성 등 핸들링 성능을 좌우하는 핵심 요소이다.

새시 시스템의 주요 기능

힘의 전달:

도로와 바퀴 사이의 접점을 통해 발생하는 모든 힘(구동력, 제동력, 코너링력 등)을 차체로 전달한다. 이를 통해 차량은 원하는 주행 경로를 따라갈 수 있다.

핸들링 성능 결정:

새시 시스템은 차량의 조향 반응 속도, 안정성, 승차감을 결정한다.

- 노면이 고르지 않은 상황에서도 안정적으로 차체를 제어
- 고속 주행 시 차체의 흔들림 억제
- 코너링 시 발생하는 횡력을 효율적으로 분산

구성 요소와 기하학적 변수:

새시 시스템은 단순히 부품의 집합이 아니라, 각 부품의 **기하학적 변수(geometric parameters)**와도 밀접하게 연관되어 있다.

- 휠베이스(wheelbase)
- 윤거(track width)
- 캠버(camber)
- 캐스터(caster)
- 토(toe) 각도

이러한 변수들이 새시의 성능과 직결된다.

정리

새시 시스템은 단순히 차체 하부를 지탱하는 구조물이 아니라, 차량의 안전·승차감·주행 성능을 결정하는 핵심 메커니즘이다. 이 장에서는 새시의 전체적인 틀을 설명하고, 이후 각 구성 요소별로 세부적으로 다루게 된다.

휠 포지션 (Wheel Position)

휠 포지션의 개념

휠 포지션이란 차량 차체와 노면에 대해 바퀴가 놓이는 기하학적 위치를 의미한다. 이는 단순히 바퀴가 달린 위치를 말하는 것이 아니라, 차량의 주행 성능, 안정성, 조향 특성, 타이어 마모에 직접적인 영향을 주는 중요한 요소이다.

차량이 직선 주행을 할 때 바퀴가 정확히 앞으로 굴러가지 않거나, 코너링 시 접지력이 부족하면 곧바로 안전 문제와 직결된다. 따라서 휠 포지션을 정확히 설정하고 관리하는 것은 차량 설계와 정비에서 핵심적인 과정이다.

휠 포지션의 중요성

휠 포지션이 올바르게 설정되면 다음과 같은 장점이 있다.

직진 주행 성능 확보: 바퀴가 정렬되어 있어야 차량이 한쪽으로 치우치지 않고 안정적으로 직진할 수 있다.

코너링 접지력 향상: 휠 포지션은 타이어가 노면과 닿는 면적과 각도를 결정하여, 급커브에서도 안정성을 확보한다.

타이어 수명 연장: 불균형한 휠 포지션은 특정 부분의 타이어만 빨리 닳게 하므로, 올바른 설정은 타이어 마모를 고르게 분산시킨다.

휠 포지션을 결정하는 주요 요소

휠 포지션은 여러 기하학적 인자들에 의해 결정되며, 그중 대표적인 항목은 다음과 같다.

Wheelbase (축간 거리): 앞바퀴와 뒷바퀴 접지점 사이의 거리, 직진 안정성과 회전 성능을 동시에 좌우

Track width (윤거): 같은 축의 좌우 바퀴 사이의 거리, 넓을수록 코너링 시 안정성이 향상되지만, 차폭이 커져 주차·차체 설계에 제약

Camber (캠버각): 바퀴가 지면에 대해 기울어진 각도, 부정확할 경우 타이어 한쪽만 마모되거나 접지력이 감소

Caster (캐스터각): 조향축이 수직선에 대해 기울어진 각도, 직진 복원력과 조향 안정성을 결정

Toe-differential angle (토우 차등각): 좌우 바퀴가 서로 다른 방향으로 벌어지거나 모이는 각도, 코너링 시 바퀴가 각각 최적의 궤적을 따르도록 조정

Spread, Steering roll radius 등: 세부적으로 차량 조향과 노면 반응성을 보정

➡ 이와 같은 항목들은 정비소에서 실시하는 휠 얼라인먼트(Alignment) 검사 과정에서 수치로 확인할 수 있으며, 차량 운전 특성을 좌우하는 중요한 기준이 된다.



휠베이스 (Wheelbase)

휠베이스란 같은 쪽(좌측 또는 우측)의 앞바퀴와 뒷바퀴 접지점 사이의 거리를 의미한다.

차체의 길이와 밀접하게 관련되어 있으며, 차량 설계 시 승차감·안정성·조향 특성을 결정짓는 가장 기본적인 치수 중 하나이다.

휠베이스의 역할과 특성

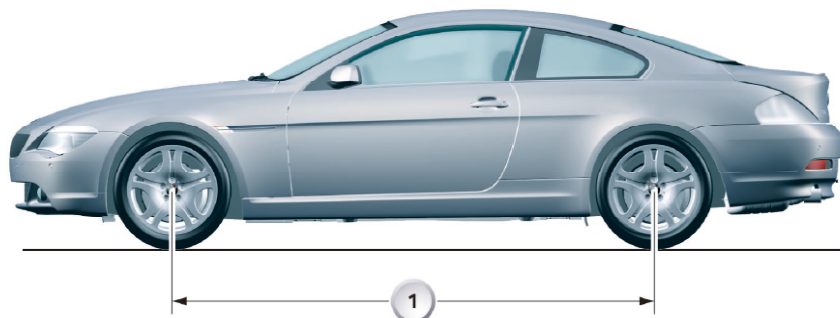
길이가 길 경우 직진 안정성이 높아 고속 주행에 유리하다. 그러나 회전 반경이 커져 좁은 공간에서의 기동성이 떨어진다.

길이가 짧을 경우 코너링이나 U턴 시 민첩성이 좋아진다. 그러나 고속 안정성이 낮아지고 직진 시 흔들림이 커질 수 있다.

➡ 따라서 고급 세단이나 대형 SUV는 긴 휠베이스를 적용하여 승차감과 안정성을 확보하며, 소형차나 스포츠카는 짧은 휠베이스를 적용하여 민첩성과 스포티한 주행 성능을 강조한다.

서스펜션과 휠베이스

서스펜션이 움직이면 바퀴의 위치가 변하면서 휠베이스도 미세하게 달라질 수 있다. 이 변화는 차량의 하중 분배, 승차감, 조향 성능에 직접적인 영향을 주며, 설계 단계에서 이를 고려한 보정이 이루어진다.



차량의 휠 베이스

윤거(Track Width)와 트랙(Track)

윤거(Track Width)

정의

윤거는 한 축(axle)에 위치한 좌우 바퀴 접지점 사이의 거리를 의미한다. 즉, 앞바퀴 두 개 또는 뒷바퀴 두 개가 지면에 닿는 지점의 중심선 간 거리를 말한다.

이 거리는 서스펜션의 움직임에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 차량이 코너링할 때 서스펜션이 압축 또는 인장되면 바퀴 각도와 위치가 변동되며, 이로 인해 윤거 역시 변할 수 있다.

윤거의 역할

- 주행 안정성: 윤거가 넓을수록 차량은 코너링 시 차체가 기울어지는 롤링을 효과적으로 억제할 수 있어 안정성이 높아진다.
- 차체 설계와 제약: 윤거가 지나치게 넓으면 차폭이 커져 도심 주행이나 주차 공간 활용에 제약이 생긴다.
- 스포츠카와 SUV의 차이: 스포츠카는 코너링 성능 향상을 위해 상대적으로 넓은 윤거를, 소형차는 공간 활용성을 위해 좁은 윤거를 적용하는 경우가 많다.



차량의 윤거

트랙(Track)

정의

트랙은 같은 축에 있는 바퀴의 앞부분과 뒷부분의 간격 차이를 의미한다.

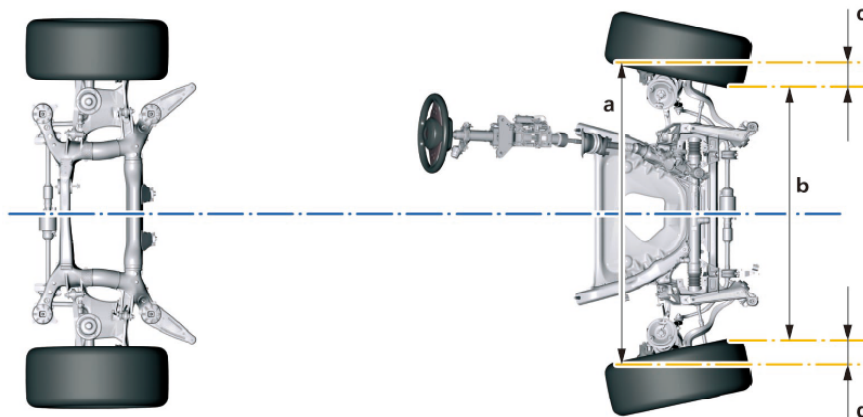
즉, 바퀴가 차량 진행 방향에 대해 완전히 평행하지 않고, 앞과 뒤가 벌어지거나 모이는 각도 차이를 수치로 나타낸 것이다.

공식적으로는 다음과 같이 계산한다:

$$\text{트랙} = (\text{뒤쪽 거리 } a - \text{앞쪽 거리 } b) + (\text{좌측 편차 } c + \text{우측 편차 } d)$$

트랙의 특징

- 트랙이 0이라면 바퀴는 진행 방향과 완전히 평행을 이루고 있다.
- 바퀴 앞부분이 좁고 뒷부분이 넓으면 토우 인(Toe-in) 상태, 반대로 앞부분이 넓고 뒷부분이 좁으면 토우 아웃(Toe-out) 상태가 된다.
- 적절한 트랙 조정은 차량이 직진할 때 안정성을 높이고, 코너링 시 바퀴가 정확한 궤적을 따라가도록 돕는다.



윤거와 트랙의 상호 관계

- 윤거는 좌우 바퀴 중심 간 거리, 즉 차량 폭과 관련된 기본 치수이다.
- 트랙은 좌우 바퀴가 평행을 이루는지 여부를 나타내는 정밀한 조향각의 개념이다.

두 요소는 모두 휠 포지션을 구성하는 중요한 변수로, 차량 설계 단계에서부터 주행 안정성, 승차감, 타이어 수명을 고려하여 정밀하게 설정된다.

캠버(Camber)

캠버의 정의

캠버는 바퀴 중심 평면(Wheel centre plane) 과 노면에 수직인 기준선 사이의 각도를 의미한다.

즉, 바퀴가 노면에 대해 안쪽 또는 바깥쪽으로 기울어진 정도를 나타내는 값이다. 캠버는 각도로 표시된다.

캠버의 종류

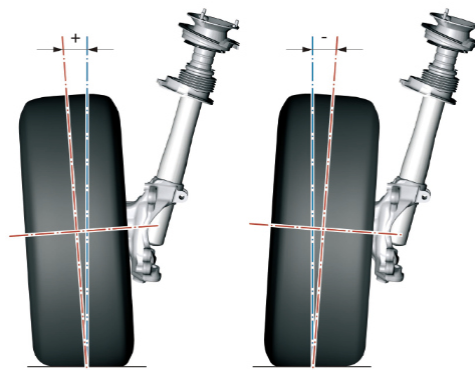
양(+) 캠버 (Positive Camber)

- 바퀴 윗부분이 바깥쪽으로 기울어진 상태
- 옛날 차량이나 농기계에서 자주 사용되며, 직진 안정성을 높이고 조향이 가벼워지는 장점이 있다.
- 그러나 접지 면적이 줄어들어 코너링 성능이 저하될 수 있다.

음(-) 캠버 (Negative Camber)

- 바퀴 윗부분이 안쪽으로 기울어진 상태
- 고속 주행 및 코너링 성능 향상에 유리하다.
- 타이어가 코너링 시 노면에 더 넓게 접지되어 접지력이 증가한다.

하지만 직진 주행 시 타이어 안쪽 마모가 심해지는 단점이 있다.



양(+)의 캠버와 음(-)의 캠버

캠버의 역할과 중요성

직진 안정성과 조향성: 캠버각은 차량의 직진성과 핸들링 특성에 직접적인 영향을 준다.

타이어 마모: 캠버가 과도하게 설정되면 타이어가 한쪽만 닳게 되어 수명이 단축된다.

차종별 특성 반영:

- 승용차는 주행 안정성을 위해 일반적으로 약간의 음(-) 캠버를 사용한다.
- 레이싱카는 극단적인 음(-) 캠버를 적용하여 코너링 접지력을 극대화한다.
- 트럭이나 버스는 하중 분산과 직진 안정성을 위해 양(+) 캠버를 채택하기도 한다.

실제 적용과 조정

정비 측면: 차량이 사고나 충격을 받으면 캠버각이 틀어져 직진 시 핸들이 한쪽으로 쏠릴 수 있다. 따라서 정기적인 휠 얼라인먼트 점검을 통해 캠버를 포함한 각종 조향각을 조정해야 한다.

설계 측면: 제조사는 차량의 용도(승차감·스포츠 성능·적재 하중 등)에 맞춰 적절한 캠버각을 설정한다.

스프레드 (Spread)

스프레드의 정의

스프레드란 조향축(pivot axis) 이 노면 접지점을 지나는 수직선(파란색) 과 이루는 기울기 각도(붉은색)를 의미한다.

즉, 차량 전면에서 바라보았을 때 조향축이 수직선과 얼마나 기울어져 있는지를 나타내는 값이다.

스프레드의 작용 원리

- 스티어링 휠을 돌리면 바퀴가 회전하면서 차량이 약간 상승하는 효과가 생긴다.
- 이 과정에서 차량 무게가 바퀴를 원래 위치로 되돌리려는 힘(자기 복원력, aligning force)을 만들어낸다.
- 따라서 스프레드는 조향 후 바퀴가 자동으로 직선 주행 방향으로 돌아오게 하는 역할을 한다.

스프레드의 효과

직진 복원력 향상

- 스프레드 각도가 있으면 핸들을 놓아도 바퀴가 스스로 직진 방향으로 복귀하려는 성질이 강해진다.
- 고속 주행 시 조향 안정성을 크게 높여준다.

조향감 개선

- 운전자가 핸들을 조작할 때 바퀴가 안정적으로 회전하므로 조향감이 매끄럽게 된다.

안전성 향상

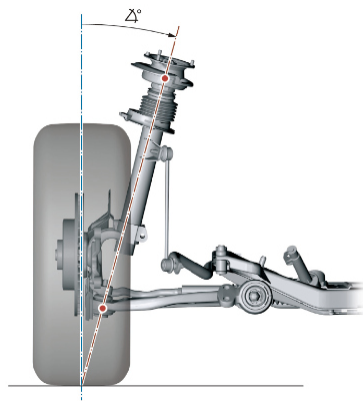
- 노면의 요철이나 외부 충격으로 바퀴가 흔들려도 스프레드 각도가 이를 보정해주어, 차량이 한쪽으로 쏠리지 않고 안정성을 유지한다.

스프레드와 다른 조향각과의 관계

- 캠버(Camber) 와 마찬가지로 바퀴의 기울기와 관련되지만, 스프레드는 바퀴 자체가 아니라 조향축의 기울기에 초점이 있다.
- 캐스터(Caster) 와 함께 직진 안정성을 강화하는 주요 요소로 작용한다.

실제 적용

- 일반 승용차는 적당한 스프레드 각을 주어 편안한 직진성과 핸들 복원력을 확보한다.
- 스포츠카는 조향 반응성을 높이기 위해 다른 세팅과 함께 스프레드 각을 정밀하게 조정한다.
- 상용차나 버스는 무거운 하중을 고려하여 더 큰 복원력을 확보할 수 있는 각도로 설정하기도 한다.



스프레드 / 조향축이 차량 중심 쪽으로 기울어진 위치

캐스터 (Caster)

캐스터의 정의

캐스터는 차량의 종방향 축(longitudinal axis)에 대해 조향축(pivot axis)이 기울어진 각도를 의미한다.

즉, 바퀴를 옆에서 보았을 때 조향축이 앞쪽이나 뒤쪽으로 얼마나 기울어져 있는지를 나타낸다.

- 양(+) 캐스터 (Positive Caster): 조향축이 뒤쪽으로 기울어진 상태
- 음(-) 캐스터 (Negative Caster): 조향축이 앞쪽으로 기울어진 상태

캐스터의 구성 요소

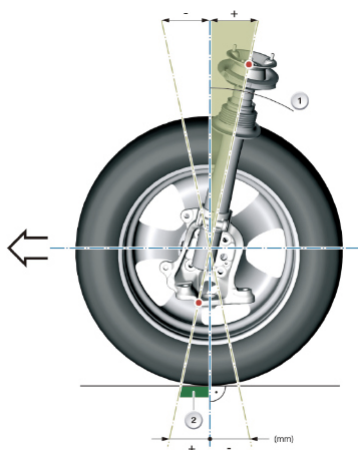
그림에서는 두 가지 주요 개념이 표시되어 있다.

Caster angle (캐스터각)

- 수직선과 조향축 사이의 기울기 각도
- 차량의 직진 안정성과 핸들 복원력을 결정하는 핵심 요소

Caster offset (캐스터 옵셋)

- 조향축이 노면과 만나는 지점과 타이어 중심 접지점 사이의 거리
- 보통 mm 단위로 측정되며, 양수(+) 또는 음수(-) 값으로 표시된다.



항목	설명
1	캐스터 각 (Caster angle)
2	캐스터 옵셋 (Caster offset)

캐스터의 효과

직진 안정성

- 양(+) 캐스터는 핸들을 놓았을 때 바퀴가 스스로 직진 방향으로 복원되는 힘을 만들어준다.
- 고속 주행 시 안정적이며, 스티어링 휠의 중심 위치가 확실히 잡히는 장점이 있다.

조향 반응성

- 음(-) 캐스터는 핸들 조작이 가벼워져 저속에서 회전이 쉬워지지만, 고속 주행에서는 불안정해질 수 있다.
- 따라서 현대 승용차 대부분은 양(+) 캐스터를 사용한다.

주행 안전성

- 캐스터각은 노면의 요철이나 외부 충격에도 차량이 한쪽으로 쏠리지 않고 안정적인 직진성을 유지하게 한다.

실제 적용

- 승용차: 보통 2~6도의 양(+) 캐스터를 적용해 균형 잡힌 직진 안정성과 조향성을 확보한다.
- 스포츠카: 더 큰 양(+) 캐스터를 적용해 고속 주행 안정성을 강화한다.
- 트럭/버스: 하중이 크기 때문에 양(+) 캐스터를 크게 주어 직진 안정성과 안전성을 높인다.

조향 롤 반경 (Steering Roll Radius)

조향 롤 반경의 정의

조향 롤 반경은 바퀴 중심 평면(Wheel centre plane) 이 노면과 만나는 선과, 조향축(Pivot axis)을 연장한 선이 노면과 만나는 점 사이의 거리**를 의미한다.

즉, 바퀴가 땅에 닿는 지점과 조향축이 지면을 관통하는 지점 간의 가로 거리 차이를 말한다. 이 값은 양수(+) 또는 음수(-)로 구분된다.

조향 롤 반경의 구분

양(+) 조향 롤 반경 (Positive Steering Roll Radius)

- 조향축이 바퀴 중심선의 바깥쪽에서 노면과 만나는 경우
- 노면 충격이 조향 장치에 더 크게 전달될 수 있음

음(-) 조향 롤 반경 (Negative Steering Roll Radius)

- 조향축이 바퀴 중심선의 안쪽에서 노면과 만나는 경우
- 노면 충격이 상쇄되어 안정적인 조향 성능을 확보할 수 있음
- 현대 승용차 대부분이 채택하는 방식

조향 롤 반경의 역할

조향 안정성 확보

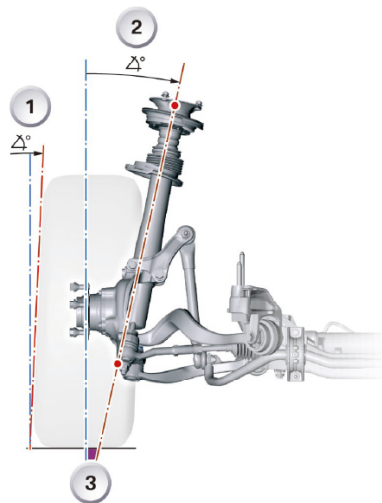
- 음(-) 롤 반경은 노면에서 발생하는 외부 힘(브레이크 편차, 노면 요철 등)을 흡수해 차량이 한쪽으로 쏠리는 현상을 줄여준다.

제동 시 직진성

- 브레이크 작동 시 좌우 바퀴 제동력이 달라도, 음(-) 롤 반경은 이를 보정하여 차량이 직선 주행을 유지하도록 돕는다.

승차감과 안전성

- 노면 충격이 스티어링 휠에 직접 전달되지 않아, 운전자의 피로도를 줄이고 조향 안전성을 높여준다.



항목	설명
1	Camber (캠버각)
2	Spread (스프레드)
3	Steering roll radius

음(-) 조향 롤 반경 (Negative steering roll radius)

실제 적용

- 승용차: 일반적으로 음(-) 조향 롤 반경을 적용하여 제동 안정성과 노면 충격 보정을 강화
- 스포츠카: 민첩한 핸들링을 위해 조향 롤 반경을 작게 설계
- 상용차: 하중이 크기 때문에 설계 단계에서 롤 반경이 안정성을 유지하도록 정밀 조정

토우 차등각 (Toe-differential Angle)

토우 차등각의 정의

차량이 회전할 때, 안쪽 바퀴는 회전 반경이 작고 바깥쪽 바퀴는 회전 반경이 크다.

따라서 두 바퀴가 동일한 각도로 회전한다면, 바깥쪽 타이어가 미끄러지거나 접지력이 불안정해질 수 있다.

이 문제를 해결하기 위해 조향 장치는 바퀴가 서로 다른 각도로 회전하도록 설계되며, 그 차이를 토우 차등각이라 한다.

수식

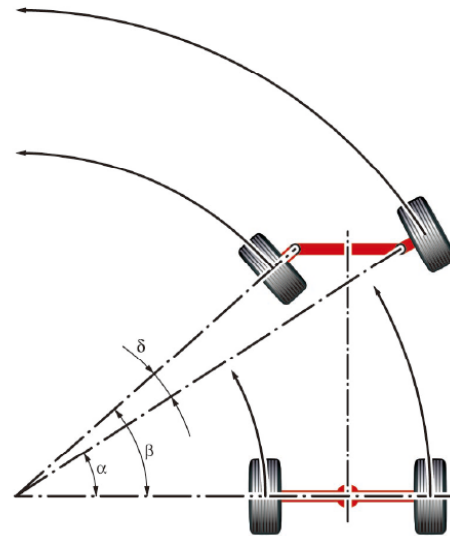
그림에서 나타난 공식:

$$\delta = \beta - \alpha$$

α : 안쪽 바퀴의 조향각

β : 바깥쪽 바퀴의 조향각

δ : 토우 차등각 (각도 차이)



토우 차등각 $\delta = \beta - \alpha$

토우 차등각의 역할

코너링 안정성

- 바퀴가 각각 최적의 궤적을 따라 움직여 노면과의 마찰을 최대화한다.
- 미끄러짐이나 타이어 마모를 줄이고, 안정적인 선회 성능을 제공한다.

타이어 수명 연장

- 불필요한 마찰과 슬립을 줄여 타이어가 고르게 마모되도록 돕는다.

핸들링 향상

- 차량이 매끄럽게 회전하도록 하여 운전자가 조향할 때 자연스러운 반응을 얻을 수 있다.

실제 적용

- 일반 승용차: 주행 안정성과 승차감을 고려하여 적절한 토우 차등각을 기본적으로 설계한다.
- 레이싱카: 급격한 코너링 성능이 중요하므로 정밀한 조정이 필요하다.
- 상용차: 무거운 하중에도 회전 시 안정성을 확보하기 위해 큰 토우 차등각이 적용되기도 한다.

새시 기본 원리 (Basic Principles Chassis)

용어 설명 (Explanation of Terms)

이 장에서는 차축 기하학(Axle geometry) 과 관련하여 자주 사용되는 용어들을 설명한다. 차량의 조향 성능, 직진 안정성, 코너링 성능, 그리고 승차감에 직결되는 개념들이므로 정확한 이해가 필요하다.

휠 포지션 (Wheel Position)

정의

- 휠 포지션은 차량 차체와 노면에 대해 바퀴가 놓이는 기하학적 위치를 의미한다.
- 단순한 위치뿐 아니라, 주행 성능과 조향 특성을 결정짓는 핵심적 요소다.
- 이 위치는 여러 기하학적 파라미터에 의해 결정되며, 일부는 휠 얼라인먼트 검사 과정에서 직접 측정할 수 있고, 일부는 조향 운동에서 나타나는 운동학적 관계의 결과로 확인된다.

중요성

휠 포지션은 다음과 같은 이유로 매우 중요하다:

- 정확한 직진 주행 성능 확보
- 코너링 시 충분한 타이어 접지력 보장
- 타이어 마모 관리

휠베이스 (Wheelbase)

정의

- 휠베이스는 앞바퀴 축과 뒷바퀴 축의 중심 간 거리다.
- 다축 차량의 경우, 앞에서 뒤까지 순서대로 모든 휠베이스가 정의된다.

역할

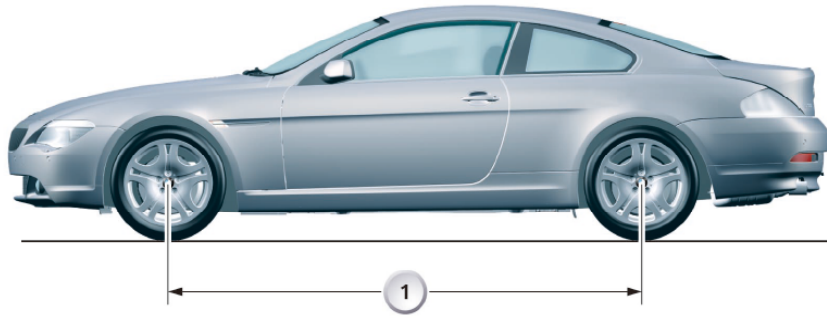
긴 휠베이스:

- 실내 공간 활용성이 좋아지고, 승차감이 향상되며, 피칭(pitching: 앞뒤 흔들림) 억제에 유리하다.
- 그러나 회전 반경이 커져 좁은 공간에서 기동성이 떨어진다.

짧은 휠베이스:

- 코너링이 쉬워지고 기동성이 향상된다.
- 그러나 고속 직진 안정성이 낮아지고 승차감이 다소 불리하다.

이 부분은 새시 기하학의 기본 개념(휠 위치와 휠베이스) 을 다루면서, 차량이 언더스티어 / 오버스티어 / 뉴트럴 스티어 특성을 어떻게 보이는지까지 설명하는 파트이다.



휠베이스 (1) 바퀴 중심점 사이의 거리

윤거 (Track Width)

정의

윤거(Track width)란 같은 축(Axle)에 위치한 좌우 바퀴 중심 간의 거리를 의미한다.

즉, 앞바퀴 두 개 혹은 뒷바퀴 두 개가 지면에 닿는 지점의 중심 사이의 거리를 말한다. 그림에서 표시된 1번 화살표가 윤거를 나타낸다.

윤거의 역할

윤거는 차량의 코너링 성능과 주행 안정성에 직접적인 영향을 미치는 중요한 요소이다.

넓은 윤거

- 고속 주행 시 코너링 안정성을 높여준다.
- 차체가 기울어지는 롤링(rolling)을 억제하는 효과가 있다.
- 따라서 스포츠카나 고성능 차량에서는 상대적으로 넓은 윤거를 적용하는 경우가 많다.

좁은 윤거

- 코너링 시 안정성이 떨어질 수 있다.
- 하지만 차량의 전체 폭이 줄어들어 도심 주행이나 주차 공간 활용성은 높아진다.
- 소형차나 경차에서 주로 사용된다.



휠베이스 (1) 바퀴 중심점 사이의 거리

윤거와 차량 성능의 균형

윤거는 너무 좁아도 문제이고, 너무 넓어도 문제이다.

- 지나치게 좁으면 코너링 성능과 고속 안정성이 떨어진다.
- 지나치게 넓으면 직진 안정성이 나빠지고 타이어가 불필요하게 마모된다.

따라서 차량 설계자는 차종의 용도(예: 소형차, 스포츠카, SUV 등)에 맞게 최적의 윤거를 설정한다.

피벗축 / 조향축 (Pivot axis / Steering axis)

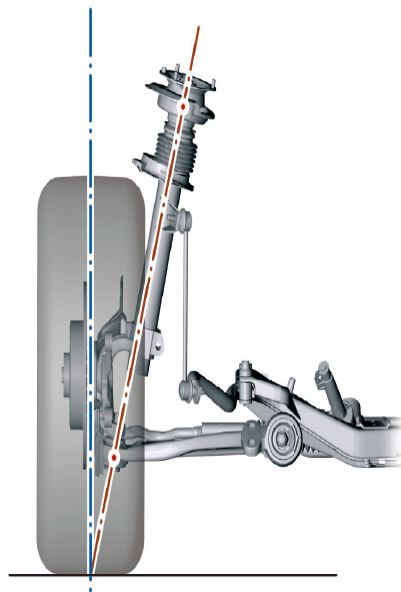
피벗축의 정의

이미지에서 빨간색 선으로 표시된 ****피벗축(Pivot axis)****은 조향 시 바퀴가 회전하는 실제 축을 의미한다.

실제로 이 축은 서스펜션 스트럿(strut)과 같은 단일 구성 요소의 중심축이 아니라, 휠 서스펜션의 상·하 피벗 지점을 연결하는 선에 해당한다.

- 상부 피벗 지점(Upper pivot point):
스프링 스트럿 상단 지지 베어링의 중심에 위치한다.
- 하부 피벗 지점(Lower pivot point):
컨트롤 암(control arm)의 외부 볼 조인트에 위치한다.

즉, 피벗축은 바퀴가 조향될 때 실제로 회전하는 중심선이며, 이 설계에 의해 조향 반응성과 안정성이 결정된다.



피벗축과 조향축

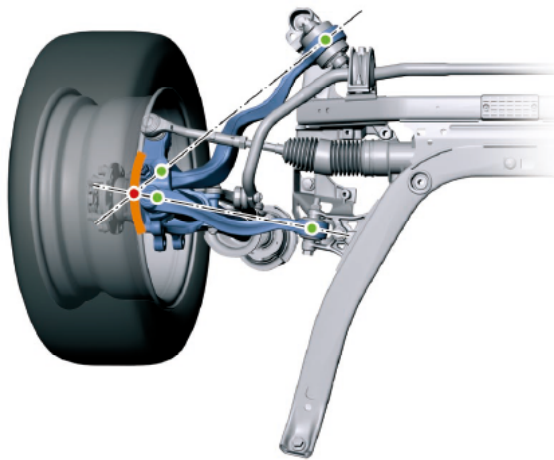
서스펜션 운동학의 영향

휠 서스펜션의 운동학(kinematics)에 따라, 조향각이 변할 때 이 축은 고정되어 있지 않고 함께 이동할 수 있다. 따라서 조향각 변화에 따라 피벗축의 실제 위치가 달라진다.

맥퍼슨 스트럿(McPherson axle)의 특징

오른쪽 그림은 맥퍼슨 스트럿 방식에서의 하부 피벗 지점을 보여준다.

- 하부 피벗 지점은 로워암(lower arm)의 가상의 연장선들이 교차하는 지점으로 정의된다.
- 이 지점은 고정된 것이 아니라, 조향각에 따라 달라지며, 조향축과 피벗축의 유효한 위치가 변하게 된다.



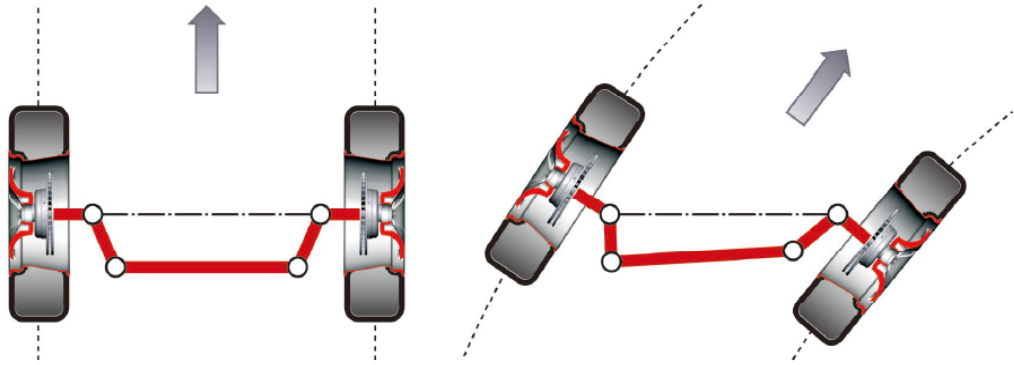
유니버설 조인트 맥퍼슨 액슬 / 하부 피벗 지점의 결정

요약

- 피벗축은 단순한 부품의 중심선이 아니라, 휠 서스펜션 상·하단 피벗을 연결하는 선이다.
- 상부 피벗은 스트럿 지지 베어링, 하부 피벗은 로워암 외부 볼 조인트에 위치한다.
- 조향각이 변하면, 맥퍼슨 스트럿 구조에서 하부 피벗 지점은 고정되지 않고 이동하며, 조향 특성이 이에 따라 변화한다.

스티어링 사다리꼴 (Steering trapezoid)

아래 그림은 차량이 코너를 돌 때 바깥쪽 바퀴와 안쪽 바퀴가 서로 다른 각도로 회전해야 함을 보여주고 있다. 앞바퀴 조향 장치와 트랙 로드가 함께 스티어링 사다리꼴(geometric trapezoid)을 형성해 이를 가능하게 한다



최적의 접지력(adhesion)은 타이어 접지 면이 도로 표면을 따라 미끄러지지 않고 정지 마찰력(static friction) 상태로 굴러갈 때만 보장된다. 만약 타이어가 도로 표면 위를 미끄러지며 밀리면(sliding friction), 구동력이 제대로 전달되지 않는다. 접지 면의 일부라도 외부 힘(예: 측면 힘, 제동력 등)에 의해 밀리게 되면, 차량의 추진력이 저하될 수 있다.

차량이 코너링을 할 때, 같은 차축 위의 두 바퀴는 서로 다른 궤적을 따라간다. 두 바퀴가 같은 각도로 회전한다면, 어느 한쪽은 원래의 궤적을 따라갈 수 없다. 각 바퀴는 서로의 영향으로 인해 측면 힘을 받으며 자연스러운 경로에서 벗어나게 된다. 이때 바퀴는 도로 위에서 "미끄러지며(grind)" 타이어 마모를 증가시키고, 주행 안전성을 해친다. 따라서 회전 시에는 안쪽 바퀴가 바깥쪽 바퀴보다 더 큰 각도로 조향되어야 한다.

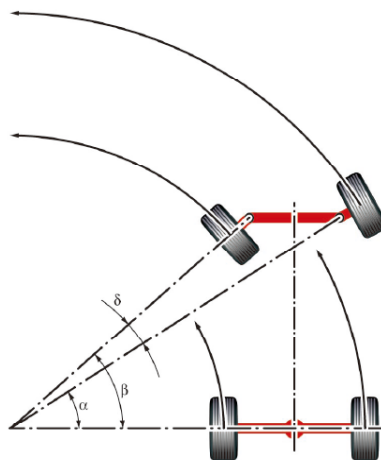
앞 차축, 스티어링 암, 그리고 트랙 로드는 스티어링 사다리꼴 형태를 형성한다. 이 기하학적 구조는 조향각 차이를 가능하게 하며, 즉 코너에서 안쪽과 바깥쪽 바퀴가 서로 다른 각도로 회전할 수 있도록 한다.

토우 차이각 (Toe-differential angle)은 코너링 시 안쪽 바퀴와 바깥쪽 바퀴의 조향각 차이를 의미한다.

공식:

$$\delta = \beta - \alpha$$

여기서 β 는 바깥쪽 바퀴의 조향각, α 는 안쪽 바퀴의 조향각을 나타낸다.



스티어링 사다리꼴은 모든 바퀴가 하나의 공통 회전 중심점을 기준으로 회전할 수 있도록 한다.

추가 설명

- 왜 안쪽 바퀴가 더 많이 꺾여야 하나?

코너 반경이 안쪽은 작고 바깥쪽은 크기 때문에, 두 바퀴가 같은 각도로 회전한다면 안쪽 바퀴가 미끄러지게 된다. 따라서 Ackermann 조향 기하학에 따라 안쪽 바퀴는 바깥쪽보다 더 큰 각도로 꺾여야 한다.

- 스티어링 사다리꼴의 역할

차량의 트랙 로드와 스티어링 암을 사다리꼴 구조로 배치하여, 바퀴가 회전할 때 자동으로 안쪽 바퀴가 더 많이 꺾이도록 설계한다.

- 실제 효과
 - 타이어 마모 감소
 - 접지력 유지
 - 코너링 안정성 향상
 - 조향력의 부드러움 확보

운동학 (Kinematics)

- 물리학적 정의: 운동학은 운동의 순서를 만들어내는 법칙을 의미한다.
- 차량 새시 공학에서의 의미: 운동학은 바퀴 및 바퀴를 안내하는 구성품의 움직임 순서를 의미한다.
- 따라서 운동학은 각 하중 조건에서 바퀴 위치에 직접적인 영향을 미친다.

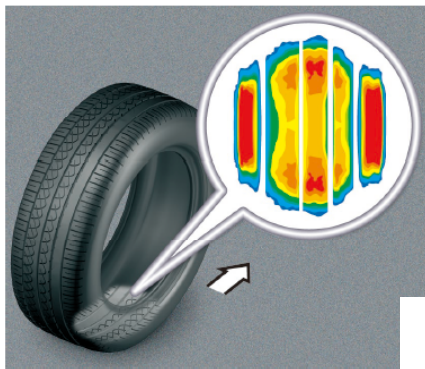
타이어 접지 면적 (Tyre contact area)

- 정의: 타이어 접지 면적은 차량이 도로 위에 서 있을 때 타이어가 도로와 맞닿아 있는 부분의 면적이다.
- 즉, 정지 상태에서 단순히 바퀴가 도로에 닿아 차체를 지탱하는 부분을 의미한다.
- 그림에서는 타이어가 노면에 눌러 닿는 모양이 단순화되어 표시됨.

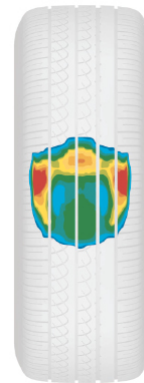


타이어 접지 패치 (Tyre contact patch)

- 정의: 타이어 접지 패치는 차량이 주행 중일 때 실제로 노면과 맞닿는 유효 접촉 면적을 말한다.
- 이 면적은 여러 외력(횡력, 제동력, 가속력 등)과 노면 상태에 의해 변형된다.
- 다시 말해, 접지 패치는 단순히 바퀴가 닿는 면적이 아니라, 주행 중 힘의 작용에 따라 계속 변형되는 면적이다.
- 그림 속 열 분포(빨강·노랑·파랑)는 주행 시 압력 분포를 나타낸다.
 - 빨강/노랑: 압력이 강하게 작용하는 영역
 - 파랑: 압력이 약하게 작용하는 영역



타이어 접지 패치 / 동적 타이어 접지 면적

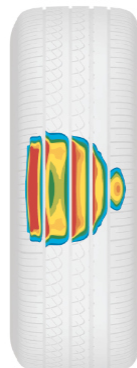


제동력에 의해 영향을 받는 타이어 접지 패치

타이어 접지 패치는 차량과 노면을 직접 연결하는 가장 중요한 부분으로, 차량의 주행 안정성과 조향 성능을 좌우한다. 정상 주행 시에는 접지 면적이 비교적 균일하게 분포되지만, 코너링과 같은 상황에서는 횡력이 작용하면서 접지 패치가 변형된다.

이미지에서 보이는 것처럼, 접지 면적은 좌우로 불균형하게 분포하며, 이로 인해 타이어의 특정 영역에 더 큰 하중이 집중된다. 이러한 현상은 차량의 접지력 유지, 코너링 안정성, 그리고 마찰력 분배에 큰 영향을 준다.

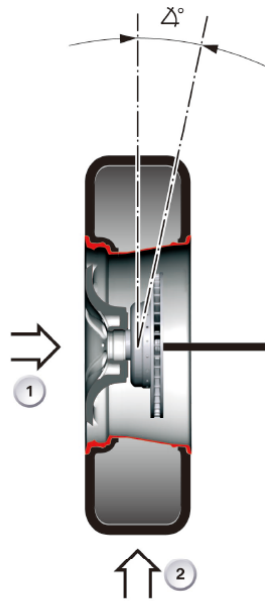
즉, 타이어는 단순히 노면에 닿는 고무 표면이 아니라, 가속·감속·횡력까지 포함한 모든 주행 하중이 전달되는 핵심 매개체이며, 특히 코너링 시 접지 패치의 변화는 차량의 조향 반응과 주행 안정성에 직접적으로 연결된다.



횡력에 의해 영향을 받는 타이어 접지 패치 (예: 코너링)

슬립각 (Slip angle)

- 아래 그림은 바퀴가 실제 진행 방향과 다른 각도로 주행할 때 발생하는 슬립각(δ°)을 보여준다.
- 바퀴 중심에 작용하는 힘은 횡력(F_s)과 구동력(F_u)으로 나뉘며, 이 두 힘이 합쳐져 결과력(F_{re})을 만든다.



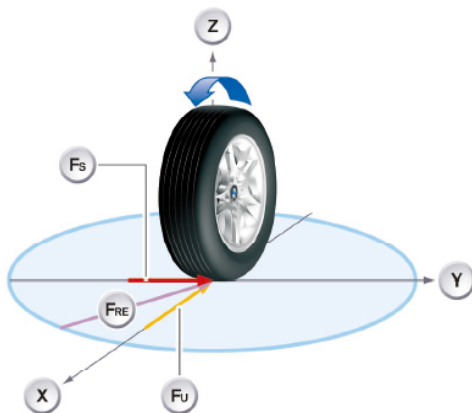
항목	설명
1	횡력 (Lateral force)
2	구동력 (Driving force)

슬립각은 바퀴의 평면이 진행 방향(차량의 이동 방향)과 이루는 각도를 의미한다.

만약 횡력(예: 측풍, 원심력 등)이 차량에 작용하면, 차량은 직진하면서도 바퀴의 실제 진행 방향이 바뀌게 된다. 그 결과 바퀴는 원래의 진행 방향과 각도를 이루며 굴러가게 된다.

앞바퀴와 뒷바퀴의 슬립각이 동일하면 차량은 뉴트럴 스티어(neutral steer) 상태라 한다.

- 앞바퀴 슬립각이 더 크면 언더스티어(understeer) 현상이 발생한다.
- 뒷바퀴 슬립각이 더 크면 오버스티어(oversteer) 현상이 발생한다.



항목	설명
F_v	바퀴 접지력 (Wheel contact force)
F_u	구동력 (Driving force)
F_s	횡력 (Cornering force)
F_{re}	결과력 (Resulting force)
K	최대 힘 (Maximum force)
X, Y, Z	좌표축 (Co-ordinate axes)

슬립각에 영향을 주는 요인

- 바퀴 하중 (Wheel load)
- 횡력 (Lateral force)
- 타이어 설계 (Tyre design)
- 타이어 단면 형상 (Tyre profile)
- 타이어 공기압 (Tyre pressure)
- 마찰계수 (Coefficient of friction)

추가적인 설명

슬립각은 자동차 주행 안정성과 조향 특성을 결정하는 핵심 요소다.

언더스티어는 조향각 대비 차량의 회전 반응이 둔해지는 현상으로, 일반적으로 앞바퀴 슬립각이 클 때 발생한다.

오버스티어는 차량이 회전 방향으로 더 민감하게 반응하는 현상으로, 뒷바퀴 슬립각이 클 때 발생한다.

설계자는 이 특성을 고려해 타이어 구조, 서스펜션 형상, 공기압 등을 조정한다.

코너링 관련 특수 용어 (Special terms relating to cornering)

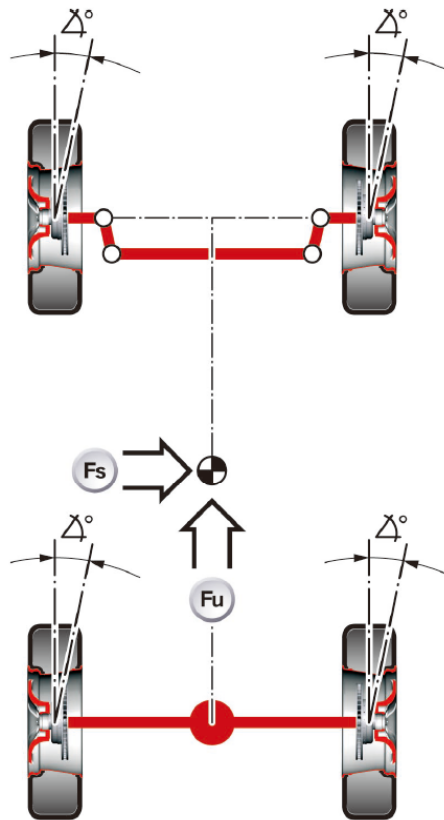
차량의 코너링 성능은 자체 조향 특성(self-steering properties) 이라고도 한다. 이 주행 성능은 앞·뒤 차축에 걸린 하중 대비 횡력의 비율이 변함에 따라 크게 영향을 받는다. 원심력이 증가하면 횡력도 증가한다.

언더스티어 (Understeer)

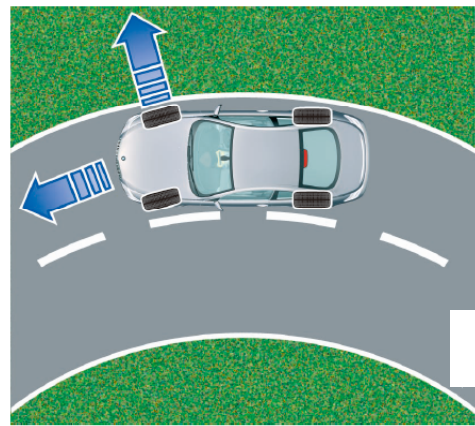
앞차축에서의 횡력 대 하중 비율이 뒷차축보다 더 크면, 차량은 조향각보다 더 큰 회전 반경을 그리며 주행하게 된다. 이 경우 차량은 회전 시 바깥쪽으로 밀려나며, 특히 앞차축을 통해 바깥으로 미끄러진다.

새시 설계 시에는 이와 같은 특성이 선호되는 경우가 많다. 이유는 차량이 한계를 넘어 미끄러지더라도 다시 직진 주행 상태로 복원할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 앞차축이 한계에 도달하여 미끄러지기 시작하는 경우, 조향각을 줄이면 차량은 다시 직진 상태로 복귀한다.

차량의 새시는 이러한 이유로 약간의 언더스티어 특성을 가지도록 설계된다.



뉴트럴 스티어: 모든 슬립각이 동일하다



언더스티어 / 차량이 앞차축을 통해 바깥쪽으로 미끄러진다

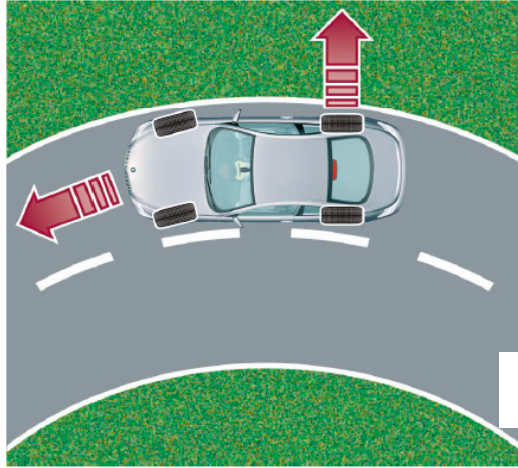
뉴트럴 스티어 (Neutral steer)

횡력으로 인해 발생하는 슬립각이 앞차축과 뒷차축에서 동일하게 나타나는 경우를 말한다.

- 뉴트럴 스티어는 횡력을 가장 효율적으로 활용할 수 있어, 가장 높은 한계의 코너링 속도를 가능하게 한다.
- 그러나 주행 안정성에 대한 체감적 안정감은 줄어든다.
- 또한 차량이 미끄러지는 현상(브레이크어웨이)은 앞뒤 차축 어느 쪽에서도 동시에 발생할 수 있기 때문에 계산하기 어렵다.

오버스티어 (Oversteer)

뒷차축에서의 횡력 대 하중 비율이 앞차축보다 더 크면, 차량은 조향각보다 작은 회전 반경을 따라 움직이게 된다. 이때 차량은 회전 방향의 바깥쪽으로, 특히 뒷차축을 통해 바깥쪽으로 미끄러진다.



오버스티어 / 차량이 뒷차축을 통해 바깥쪽으로 미끄러진다

추가적인 설명

- 언더스티어: 운전자가 핸들을 돌린 각도보다 차량의 회전 반응이 덜 나오는 현상이다. 초보자나 일반 운전자에게 상대적으로 안전하게 느껴지는 특성으로, 고속 주행 시 직진 복원력이 있어 선호된다.
- 뉴트럴 스티어: 이론적으로는 가장 이상적인 코너링 상태이지만, 실제 운전자에게는 불안정하게 느껴질 수 있다. 특히 레이싱에서는 뉴트럴 또는 약간의 오버스티어 특성을 선호하기도 한다.
- 차량의 새시 엔지니어는 브랜드별 성향과 안전성, 주행 재미를 고려하여 언더스티어 ↔ 뉴트럴 ↔ 오버스티어 사이에서 균형을 잡아 설계한다.
- 오버스티어는 차량의 뒷부분이 더 크게 미끄러지며 코너에서 회전 반응이 과도하게 나타나는 현상이다.
- 조향각 대비 차량이 더 날카롭게 회전하며, 고속 주행 시에는 차량 제어가 어려워질 수 있다.
- 숙련된 운전자나 레이서들은 의도적으로 오버스티어를 활용해 드리프트(drift)와 같은 주행 기술을 구사하기도 한다.
- 일반 승용차는 안전성과 직진 복원성을 중시하기 때문에, 새시 설계 시 오버스티어보다는 언더스티어 쪽으로 특성을 맞추는 경우가 많다.

기준 파라미터 (Reference parameters)

다음 용어들은 차축 정렬을 수행하고 차축 운동학을 평가하는 데 필요한 기준 파라미터이다.

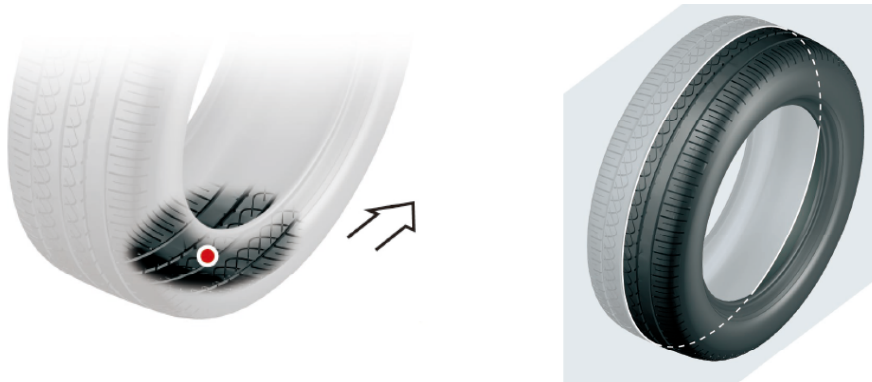
바퀴 접촉점 / 바퀴 중심 평면 (Wheel contact point / wheel centre plane)

바퀴 접촉점 (Wheel contact point)

- 바퀴 접촉점은 회전축을 지나가는 수직선과 노면 평면이 만나는 교차점이다.
- 이 지점은 바퀴 중심 평면 내에 위치한다.
- 바퀴는 하중이나 힘을 받으면 변형되기 때문에, 바퀴 접촉점은 반드시 타이어 접지 패치의 기하학적 중심과 일치하지 않을 수 있다.

바퀴 중심 평면 (Wheel centre plane)

- 바퀴 중심 평면은 바퀴 회전축을 타이어 중심에서 수직으로 교차하는 평면이다.

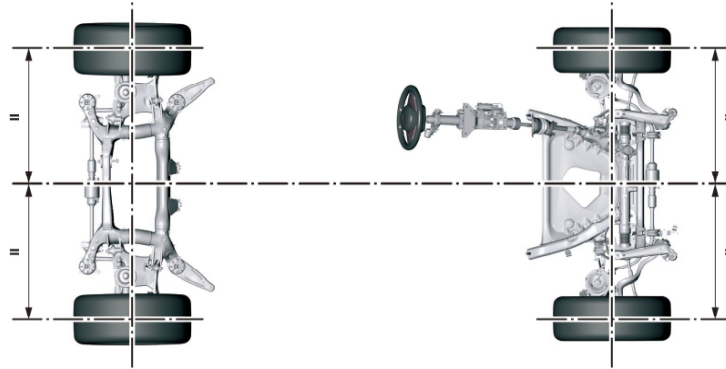


추가적인 설명

- 바퀴 접촉점은 실제로 차량과 도로가 맞닿는 가장 중요한 지점이다. 그러나 타이어는 고무재질로 변형이 가능하므로, 이 접촉점은 항상 이론적으로 계산되는 접지 면적의 중심과 일치하지 않는다. 예를 들어, 코너링 중에는 접촉점이 바깥쪽으로 이동한다.
- 바퀴 중심 평면은 바퀴를 정렬하거나 서스펜션을 설계할 때 기준이 되는 가상의 기준선이다. 바퀴의 위치, 각도, 그리고 정렬(얼라인먼트)을 설정하는 기초가 된다.
- 이 두 개념은 차축 정렬(Toe, Camber, Caster 등)을 분석하고 최적화할 때 필수적으로 고려되는 요소이다.

차량 종방향 중심 평면 (Vehicle longitudinal centre plane)

차량 종방향 중심 평면은 노면에 대해 수직이며, 앞차축과 뒷차축의 트레드 폭 중심을 연결한 선과 동일한 방향을 따른다.



차량 종방향 중심 평면 / 트레드 폭의 중심에 위치한 평면

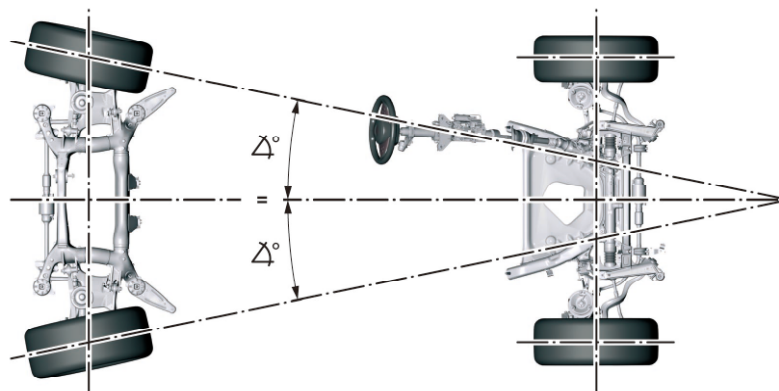
추가적인 설명

- 차량 종방향 중심 평면은 차량을 위에서 내려다보았을 때, 앞바퀴와 뒷바퀴의 트레드 폭(좌우 바퀴 사이 거리)의 중앙을 연결한 선을 기준으로 세워진 가상의 평면이다.
- 이 평면은 차량 좌우 대칭의 기준선 역할을 하며, 차체 정렬(얼라인먼트)과 주행 안정성 분석에 필수적인 참조선이다.
- 서스펜션 세팅, 조향축 설계, 차체 밸런스 검토 시 이 종방향 중심 평면을 기준으로 좌·우 대칭을 평가한다.
- 만약 이 평면에서 벗어난 불균형이 존재한다면, 차량은 직진 주행 시 한쪽으로 쏠리거나 조향 응답이 불균일해질 수 있다.

기하학적 축 (Geometrical axis)

기하학적 축은 뒷차축 전체 토투각(toe-in angle)의 이등분선이다.

이 직선이 차량 중심 평면(vehicle centre plane)에서 벗어나면, 구동축 각(driving axis angle) 이 형성되어 차량은 “도그 트랙(dog track)” 현상을 보이게 된다.



기하학적 축

추가적인 설명

- 기하학적 축은 뒷차축의 좌우 바퀴가 가지는 토우각을 기준으로 정의된다.
 - 토우각이란 바퀴가 차량 중심선에 대해 안쪽(토우 인) 또는 바깥쪽(토우 아웃)으로 기울어진 각도를 말한다.
 - 좌우 바퀴의 토우각을 합산하여 그 이등분선이 바로 기하학적 축이다.
- 도그 트랙(Dog track) 현상:
 - 기하학적 축이 차량의 종방향 중심 평면과 일치하지 않을 때 발생한다.
 - 차량이 직진하더라도 앞바퀴와 뒷바퀴가 정확히 같은 궤적을 따르지 않고, 마치 개가 걸을 때 뒷다리가 앞다리 궤적을 벗어나는 것처럼 주행 궤적이 비뚤어진다.
 - 이 현상은 차체의 직진 안정성, 조향 응답성, 타이어 마모에 악영향을 준다.
- 정비 및 설계 시 중요성:
 - 휠 얼라인먼트 과정에서 반드시 기하학적 축이 차량 중심선과 일치하도록 조정해야 한다.
 - 맞지 않으면 운전자가 핸들을 항상 한쪽으로 보정해야 하는 불편이 생기고, 연비 저하와 안전성 문제로 이어진다.

기하학적 새시 변수 (Geometric chassis variables)

다음 내용은 차축의 기하학적 변수를 설명한다. 이는 기하학적 파라미터와 이들이 차체 전체의 운동학(kinematics)에 미치는 영향을 일반적으로 설명한 것이다.

이러한 변수를 조정할 때는 특정 차량의 조건과 기준값을 반드시 고려해야 하며, 해당 차량의 구체적인 정보를 활용해야 한다. 이 변수들은 서로 밀접하게 관련되고 영향을 주기 때문에, 상호작용(Interaction) 항목에서 강조된다. 또한 각 설명은 고장 증상(Fault symptoms) 과 수리 지침(Work instructions) 을 통해 보완된다.

구동축 각 (Driving axis angle)

정의

구동축 각은 차량 종방향 중심 평면과 기하학적 축 사이의 각도를 의미한다.

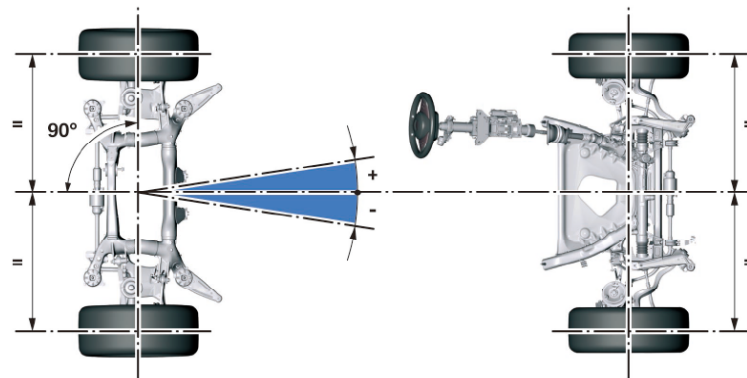
기하학적 축이 차량 앞쪽 좌측을 가리킬 경우, 양(+)의 값으로 정의된다.

상호작용 (Interaction)

구동축 각은 트레드 값, 횡방향 오프셋, 그리고 뒷차축의 기울어진 위치에서 발생한다.

고장 증상 (Fault symptoms)

만약 구동축 각이 0°가 아니라면, 차량은 직진 시에도 비뚤어진 궤적으로 주행하며 도그 트랙(dog track) 현상을 보인다. (트랙 관련 작업 지침 참조)



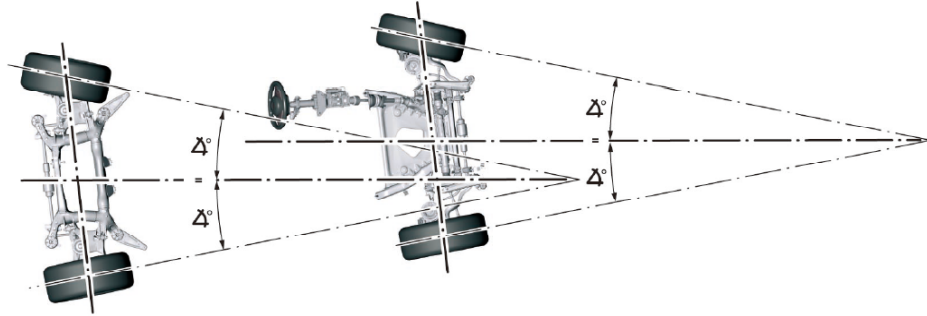
추가적인 설명

- 구동축 각은 차량이 실제로 주행할 때 기준선과 얼마나 어긋나 있는지를 나타낸다. 이 값이 0°일 경우 이상적인 직진 주행이 가능하다.
- 값이 양(+) 또는 음(-)으로 벗어나면, 차량은 조향하지 않아도 한쪽으로 치우치는 경향을 보인다.
- 이는 앞서 설명한 기하학적 축(Geometrical axis) 과 밀접한 관련이 있으며, 잘못된 뒷차축 세팅이나 충격(사고 등)으로 인해 발생할 수 있다.
- 운전자는 핸들을 항상 한쪽으로 보정해야 하고, 타이어의 비정상 마모, 주행 안정성 저하가 동반된다.
- 정비 시 휠 얼라인먼트(Toe, Camber, Caster 포함) 를 점검하고 구동축 각을 조정해야 한다.

직진 주행 (Straight ahead drive)

이 바퀴 위치는 앞바퀴가 차량 종방향 중심 평면에 대해 동일한 개별 트레드 값을 가져야 하며, 주로 정렬 작업을 보조하는 데 사용된다.

이는 반드시 차량이 실제로 직진하고 있음을 의미하지 않는다. 단지 뒷차축에 대한 앞바퀴의 위치를 나타내는 것이다. 앞바퀴는 뒷바퀴와 동일한 각도로 배치된다.



직진 주행 / 앞·뒤 차축 총 트레드각의 이등분선이 서로 평행하다

고장 증상 (Fault symptoms)

- 직진 주행 시 운전대가 중심에서 벗어나 있다.
- 구동축 각(driving axis angle)이 0°가 아니다.
- 뒷차축 좌우 바퀴의 개별 트레드 값이 다르면, 앞바퀴를 약간 틀어야 직진 주행(straightline driving)이 가능하다.
- 이는 앞·뒤 차축의 총 트레드각 이등분선이 평행을 이루도록 하기 위해 필요하다.
- 이 전방 휠 위치에서는 앞바퀴의 개별 트레드 값이 기하학적 축과 차량 종방향 중심 평면에 대해 달라지게 된다.

추가적인 설명

- 직진 주행(직진 휠 포지션)은 차량의 실제 주행 상태와는 다소 다르며, 차량 정렬 시 기준으로 설정되는 바퀴의 위치를 의미한다.
- 뒷바퀴의 세팅이 불균형하면, 운전자는 핸들을 약간 비틀어야만 차량이 직진할 수 있다. 이 경우 운전대가 가운데에 있지 않고 좌우로 치우친 상태에서 직진이 이루어진다.
- 이는 앞서 다룬 구동축 각(Driving axis angle) 및 기하학적 축(Geometrical axis)과 직접적으로 연관된 문제이다.
- 정비 시에는 앞뒤 차축의 트레드와 토우각을 교정해 앞바퀴와 뒷바퀴가 동일한 기준선에서 정렬되도록 맞춰야 한다.
- 만약 이를 무시하면, 운전자의 피로 증가, 타이어 편마모, 연비 저하, 차량 안정성 문제로 이어질 수 있다.

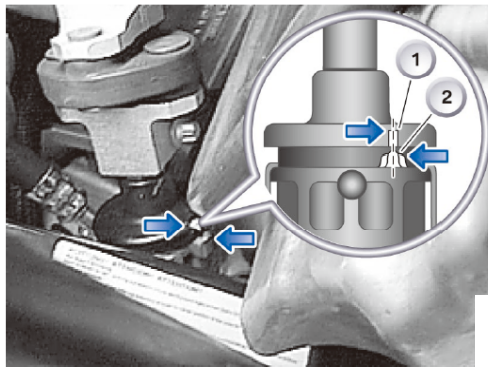
스티어링 중심점 (Steering centre point)

스티어링을 직진 위치로 이동시켜 스티어링 기어(2)의 표시와 스티어링 칼럼(1)의 표시가 일치하도록 맞춘다. 이렇게 하면 좌측 및 우측 조향 입력 모두에서 바퀴가 동일하게 회전하도록 보장된다.

작업 지침 (Work instructions)

바퀴를 직진 위치로 이동시키기 위해 스티어링을 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 돌린다. 그 후 전체 회전수의 절반만큼 되돌린다. 이 단계에서는 스티어링 기어의 표시와 관련된 미세 조정을 하지 않는다.

이 절차를 통해 차량의 전체 조향 범위에서 동작 점검을 수행할 수 있다.



항목	설명
1	스티어링 칼럼의 표시
2	스티어링 기어의 표시

트랙 (Track)

차축의 총 트랙은 동일 차축에서 앞바퀴와 뒷바퀴의 거리 차이를 의미한다.

트랙은 휠 중앙 높이에서 림 플랜지(rim flanges)를 기준으로 측정된다.

전자식 휠 얼라인먼트 장비는 휠 중심 평면과 차량 종방향 중심 평면(리어 액슬 정렬 시), 또는 기하학적 축(프런트 액슬 정렬 시) 사이의 각도를 측정한다. 이때 각도 값은 도(degree)로 계산되며, 측정 절차 자체는 동일하다.

토우 인 (Toe-in)

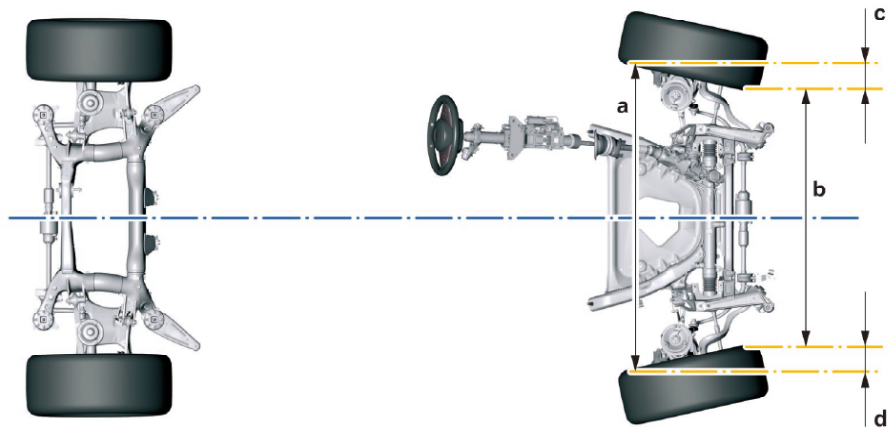
- 양수(+) 값
- 해당 차축 바퀴의 앞쪽 간격이 뒤쪽 간격보다 더 좁은 경우.

토우 아웃 (Toe-out)

- 음수(-) 값
- 해당 차축 바퀴의 앞쪽 간격이 뒤쪽 간격보다 더 넓은 경우.

트랙 0 (Track 0)

- 동일 차축의 좌우 바퀴 중심 평면이 서로 평행한 경우.



토우각의 역할

토우 인이나 토우 아웃은 타이어 접지면을 비틀어 직진 주행의 안정성을 확보한다.

이를 통해 타이어 떨림(shimmy) 현상을 줄일 수 있으며, 이는 서스펜션과 조향계 유격에서 발생하는 바퀴의 불안정성을 보완하는 효과가 있다.

특정 차량의 구동 방식에 따라 트랙 값은 달라진다.

- 목표는 주행 시 트랙이 가능한 0에 가깝도록 하는 것이다.
- 이렇게 하면 차량의 구동 방식에 따른 전형적인 거동에 올바르게 대응할 수 있다.

구동 방식별 특성:

- 후륜구동 차량: 앞바퀴가 바깥쪽으로 벌어지려는 경향 → 토우 인으로 보정한다.
- 전륜구동 차량: 앞바퀴가 안쪽으로 모이려는 경향 → 토우 아웃으로 보정한다.

추가적인 설명

- 트랙(Track) 은 차량 휠 얼라인먼트에서 가장 기본적이고 중요한 개념으로, 바퀴가 주행 중 어떤 궤적을 그릴지를 결정한다.
- 토우 값이 잘못되면 차량은 직진 안정성이 떨어지고, 타이어가 심하게 편마모 되며, 조향 응답성이 불안정해진다.
- 일반적으로 제조사는 차량의 주행 성능, 안전성, 타이어 수명을 고려하여 최적의 토우 세팅 값을 제시한다.
- 따라서 정비 현장에서는 토우 값 조정이 가장 빈번하게 이루어진다.

개별 트랙 (Individual track)

앞차축의 개별 트랙은 바퀴가 기하학적 축에 대해 이루는 각도를 의미한다.

뒷차축의 개별 트랙은 바퀴가 차량 종방향 중심 평면에 대해 이루는 각도를 의미한다.

작업 지침 (Work instructions)

만약 뒷차축의 개별 트랙 값이 다르다면, 다음과 같이 조치한다:

- 직진 주행을 위해, 앞바퀴를 돌려서 앞차축 총 트랙의 각 이등분선이 뒷차축 총 트랙의 각 이등분선(= 기하학적 축)과 평행하도록 맞춘다.
- 이 경우 차량은 주행 중 선을 벗어나게 된다. (→ 직진 주행 항목 참조)
- 뒷차축의 개별 트랙 값이 서로 다르면, 주행 중 조향각이 자동으로 변하게 되며 운전대가 중심에서 벗어나게 된다.

고장 증상 (Fault symptoms)

- 과도한 음수 트랙 (토우 아웃, Toe-out): 타이어 안쪽 마모, 직진 성능 저하
- 과도한 양수 트랙 (토우 인, Toe-in): 타이어 바깥쪽 마모, 직진 성능 저하

추가적인 설명

- 개별 트랙은 차량 정렬(얼라인먼트)에서 매우 중요한 개념으로, 앞뒤 바퀴의 위치와 각도를 정의한다.
- 뒷차축에서 좌우 바퀴의 트랙 값이 다르면, 차량은 직진 주행 시 한쪽으로 치우치며, 운전대가 중심에서 어긋난 상태로 유지된다.
- 이 현상은 차량의 안전성과 주행 안정성에 직접적인 영향을 주며, 타이어 수명을 단축시킨다.
- 따라서 정비 시 개별 트랙을 점검하고, 앞바퀴와 뒷바퀴의 정렬이 기하학적 축과 평행을 이루도록 교정해야 한다.

캠버 (Camber)

캠버는 바퀴 중심 평면과 수직선(바퀴 접촉점에서 노면에 수직으로 그은 선) 이 이루는 각도를 말한다.

- 위쪽이 바깥쪽으로 기울어져 있으면 양(+)의 캠버
- 위쪽이 안쪽으로 기울어져 있으면 음(-)의 캠버

캠버는 도 단위로 측정한다.

양의 캠버 (Positive camber)

과거 차량은 앞차축에 양의 캠버를 두기도 했다.

- 이유: 당시의 설계는 바퀴 베어링 구조가 약해 다른 하중을 견디지 못했기 때문이다.
- 하지만 이 방식은 회전 시 원활한 코너링이 어렵고, 외측 바퀴에 하중이 집중되는 단점이 있었다.

음의 캠버 (Negative camber)

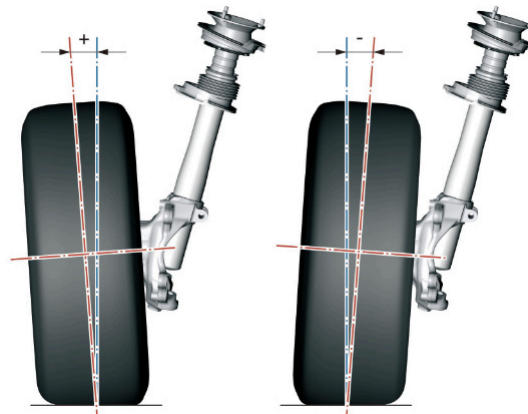
현대 BMW 차량에서는 앞바퀴도 직진 위치에서 음의 캠버를 적용할 수 있다.

- 이 가능성은 이중 볼 베어링(Double-row ball bearings) 사용으로 구현되었다.
- BMW의 뒷바퀴에는 항상 음의 캠버가 적용되어 왔으며, 이는 타협적 설계였다.

스티어링 시, 조향된 바깥쪽 바퀴는 캐스터각과 차체 롤 각으로 인해 음의 캠버 쪽으로 이동한다.

이때 원하는 주행 안정성이 확보된다.

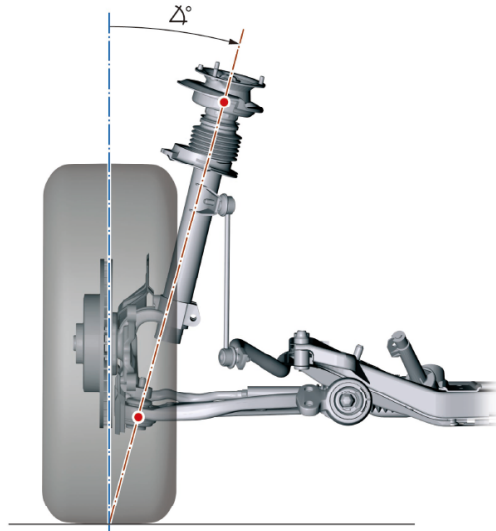
- 코너링 시 양의 캠버가 존재하면 안 되며, 외측 조향 바퀴는 반드시 음의 캠버를 가져야 한다.



스프레드 (Spread)

스프레드(빨간색 선)는 피벗 축(pivot axis)이 바퀴 접촉점(파란색 선을 기준으로)과 이루는 기울기를 의미한다.

- 바퀴 접촉점은 노면과 만나는 지점(차량 조향축을 지나는 점)이다.
- 스프레드가 크면, 스티어링 휠을 돌릴 때 바퀴가 상승하며, 이는 스티어링 복원력(steering self-aligning force)을 만든다.



상호작용 (Interaction)

스프레드는 조향 롤 반경(steering roll radius)에 직접적으로 영향을 미친다.

조향 롤 반경은 다음 요인에 따라 달라진다:

- 연장된 피벗 축이 노면과 만나는 위치
- 그 지점과 바퀴 접촉점 사이의 거리

스프레드는 외부에서 작용하는 방해력(interfering force)이 어떻게 전달되는지에도 영향을 준다. (→ 조향 롤 반경 항목 참조)

또한 주행 시, 스프레드와 캐스터는 하중 증가 시 휠 얼라인먼트 복원력을 발생시킨다.

추가적인 설명

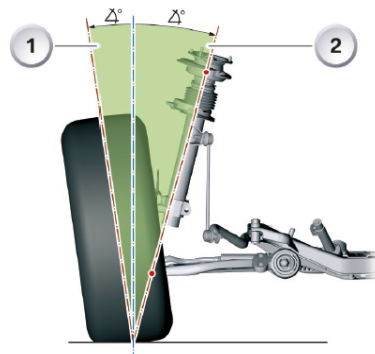
- 스프레드는 바퀴가 조향될 때 자동 복원력을 만들어내는 중요한 요소다.
- 스프레드가 없으면 조향 후 바퀴가 제자리에 돌아오지 않아 운전자가 항상 보정해야 한다.
- 스프레드와 캐스터(caster)는 서로 연계되어 작용하며, 직진 안정성과 스티어링 감각에 큰 영향을 준다.
- 스프레드 값이 과도하거나 부족하면 조향이 무거워지거나 너무 가볍게 느껴질 수 있으며, 조향 시 피드백이 불안정해질 수 있다.

스프레드 (Spread) - 캠버와의 관계

1 = 캠버 각(camber angle)

2 = 스프레드 각(spread angle)

차량의 많은 차축에서 스프레드와 캠버는 함께 일정한 각을 형성하며, 이는 바퀴가 압축 및 반발할 때에도 동일하게 유지된다.



작업 지침 (Work instructions)

스프레드는 조향각 20°를 적용하여 간접적으로 측정한다.

고장 증상 (Fault symptoms)

스프레드가 너무 큰 경우: 조향력과 유지력이 과도하게 커짐

스프레드가 너무 작은 경우: 조향 복원력이 부족, 타이어 결함(콘시티, 각도 영향)에 취약, 차량이 한쪽으로 쏠릴 수 있음

좌우 스프레드 값이 다른 경우: 차량이 한쪽으로 치우쳐 주행하게 됨

추가적인 설명

- 스프레드와 캠버의 합은 바퀴 서스펜션 움직임(압축과 반발) 동안 일정하게 유지되며, 이는 서스펜션 설계에서 중요한 안정화 요소다.
- 스프레드가 크면 직진 안정성은 좋아지지만, 조향이 무거워지고 운전자 피로가 커진다.
- 스프레드가 작으면 조향은 가벼우나 복원력이 부족해져 고속 안정성이 떨어진다.
- 좌우 불균형은 차량이 직진 시 핸들을 놓아도 한쪽으로 당겨지는 현상(풀림 현상)을 초래한다.
- 따라서 정비 시 스프레드와 캠버를 동시에 고려해 설정해야 한다.

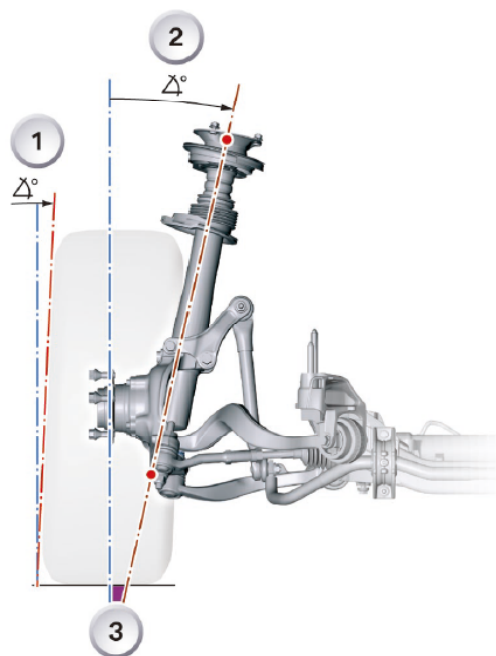
조향 롤 반경 (Steering roll radius)

조향 롤 반경은 바퀴 중심 평면과 노면이 만나는 선과, 연장된 피벗 축이 노면과 만나는 점 사이의 거리이다.

- 만약 이 거리가 바퀴 접촉점에서 차량 중심선 쪽을 향한다면 → 양의(+) 조향 롤 반경
- 만약 이 거리가 바퀴 접촉점에서 바깥쪽을 향한다면 → 음의(-) 조향 롤 반경
- 연장된 피벗 축이 정확히 바퀴 접촉점에서 노면을 통과한다면 → 조향 롤 반경은 0

조향 롤 반경은 토크(회전력)를 통해 조향에 영향을 주는 지렛대 역할을 한다.

노면의 요철, 제동력, 마찰력 차이 등은 바퀴에 작용하여 특정 효과를 만든다. 이 효과는 운전자에게 조향 복원력을 제공하거나, 반대로 직진 주행 시 방해 요인으로 작용할 수 있다.



항목	설명
1	캠버
2	스프레드
3	조향 롤 반경

고장 증상 (Fault symptoms)

스프레드가 너무 큰 경우: 조향력과 유지력이 과도하게 커짐

스프레드가 너무 작은 경우: 조향 복원력이 부족, 타이어 결함(콘시티, 각도 영향)에 취약, 차량이 한쪽으로 쏠릴 수 있음

좌우 스프레드 값이 다른 경우: 차량이 한쪽으로 치우쳐 주행하게 됨

제동력의 영향 (Influence of braking forces)

양의(+) 조향 롤 반경:

- 노면 상태 불균형, 또는 한쪽 제동력이 강할 경우, 차량은 더 큰 제동력이 작용하는 쪽으로 끌려간다.
- 이유: 조향 롤 반경이 휠 안쪽에서 작용하는 지렛대 역할을 하여, 바퀴를 바깥쪽으로 밀어내기 때문이다.
- 따라서 제동력이 큰 쪽으로 차량이 더 심하게 꺾인다.

음의(-) 조향 롤 반경:

- 휠 오프셋이 큰 림을 사용하면, 조향 롤 반경을 바깥쪽으로 이동시킬 수 있다.
- 대형 세단에서는 휠 디스크가 충분히 크지 않아 적용이 어려우므로, BMW는 범용 조인트 맥퍼슨 스트럿(universal joint McPherson strut)을 개발하였다.
- 음의 조향 롤 반경은 제동 시 바퀴가 안쪽으로 기울게 하여, 더 큰 제동력이 작용하는 바퀴가 안쪽으로 밀리며 자동적인 카운터스티어(countersteer) 효과를 만든다.
- 결과적으로 차량은 제동력이 큰 쪽 반대 방향으로 안정되게 유지되며, 주행 안전성이 향상된다.

상호작용 (Interaction)

조향 롤 반경은 캠버(camber), 스프레드(spread), 림 오프셋(rim offset) 의 영향을 받는다.

특성 요약 (Summary of properties)

양(+) 조향 롤 반경:

안정적인 직진 성능을 제공하지만, 제동력이 좌우 불균형할 경우 운전자가 직접 카운터스티어(countersteer)를 해야 한다.

음(-) 조향 롤 반경:

제동력이 좌우 불균형할 경우 자동으로 카운터스티어가 발생하므로, 운전자는 동일한 조향 위치만 유지하면 된다.

조향 롤 반경 0:

제동 불균형이나 타이어 결함이 있을 때 간섭력이 조향 장치로 전달되지 않도록 막아준다.

단, 차량이 정지해 있을 때 조향력이 매우 크게 필요하다.

추가적인 설명

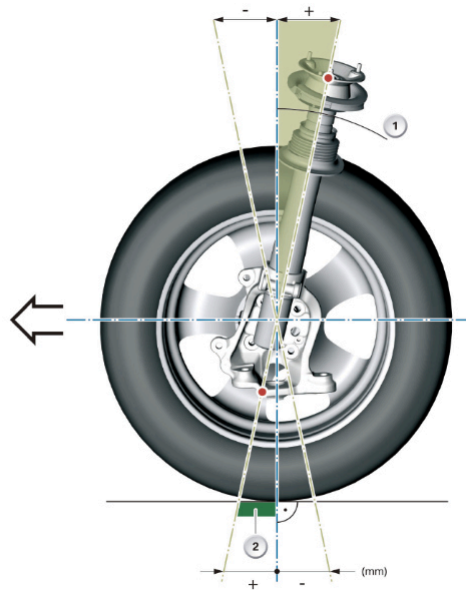
- 조향 롤 반경은 차량이 노면 불균형, 제동력 차이, 요철 등에 어떻게 반응하는지를 결정한다.
- 양의 값은 차량을 제동력이 큰 쪽으로 당기는 경향이 있으며, 음의 값은 자동적인 안정성을 제공한다.
- 이는 특히 고속 주행 및 급제동 상황에서 차량의 안정성을 크게 향상시키는 핵심 기술이다.

캐스터 (Caster)

캐스터는 피벗 축(pivot axis)이 차량 종방향 축에 대해 기울어진 각도를 의미한다.

캐스터가 양수(+) 인 경우: 바퀴 접촉점이 피벗 축 연장선의 교차점 뒤쪽에 위치한다(바퀴가 뒤로 눕는 형태). 이는 안정성을 주는 효과를 가진다.

캐스터가 음수(-) 인 경우: 바퀴 접촉점이 피벗 축 연장선의 교차점 앞쪽에 위치한다(바퀴가 앞으로 눕는 형태). 이는 차체 안정성을 해치므로 바람직하지 않다.



상호작용 (Interaction)

캐스터와 스프레드는 차량이 조향 시 기울어지는 동작을 유발한다. 이는 바퀴 하중 때문에 자동 복원력을 만들어낸다.

고장 증상 (Fault symptoms)

캐스터가 너무 큰 경우(양수 +): 조향력과 유지력이 과도하게 커짐

캐스터가 너무 작은 경우(음수 -): 조향 복원력이 약화되고, 타이어 결함(콘시티, 각도 영향)에 취약해 차량이 한쪽으로 쏠릴 수 있음, 또는 바퀴 떨림(shimmy) 발생

좌우 캐스터 값이 다른 경우: 차량이 한쪽으로 치우쳐 주행함

작업 지침 (Work instructions)

캐스터는 조향각 20°를 적용하여 간접적으로 측정한다.

캐스터 오프셋 (Caster offset)

캐스터 오프셋은 바퀴 접촉점과 피벗 축 연장선이 노면과 만나는 점 사이의 거리이다.

- 이 거리는 타이어 접촉 패치 내에서 지렛대 역할을 하며, 제동 시 발생하는 힘을 바퀴에 전달한다.
- 차량에 큰 하중이 걸릴 경우, 이 거리는 더 큰 힘을 요구하므로 조향에 불리하게 작용한다.

따라서, 캐스터 오프셋과 캐스터 각도를 함께 고려하여 설계해야 한다.

자동차는 범용 조인트 맥퍼슨 스트럿(universal joint McPherson strut) 을 통해 캐스터 오프셋을 줄이면서도 캐스터 각도를 유지하는 설계를 적용했다.

캐스터 각 (Caster angle)

캐스터 각은 피벗 축이 노면에 수직인 선과 이루는 각이다.

- 이 각도는 캐스터의 안정 효과를 결정한다.
- 각도가 커질수록 주행 안정성이 좋아지고, 바퀴가 진행 방향을 따라 스스로 복원되는 성질이 강해진다.
- 또한, 캐스터 각은 바퀴를 노면에 눌러주는 효과를 가져 접지력을 증가시킨다.
- 반대로, 각도가 너무 크면 조향력이 과도하게 커져 운전자가 불편함을 느낄 수 있다.

상호작용 (Interaction)

조향 시 바퀴는 캐스터 각에 의해 바깥쪽에 위치한 바퀴에 더 큰 접지 하중을 생성한다.

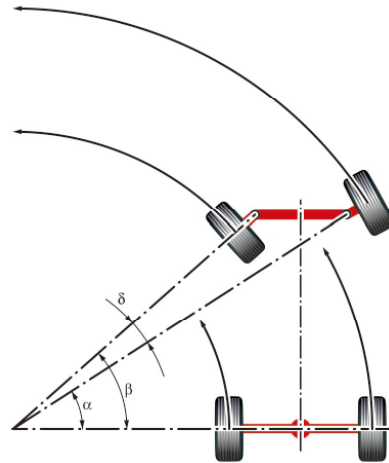
추가적인 설명

- 캐스터는 휠 얼라인먼트의 세 번째 핵심 요소로, 주행 안정성과 조향 복원력을 좌우한다.
- 양의 캐스터는 대부분의 승용차에서 기본값으로 사용되며, 직진 안정성을 강화한다.
- 좌우 불균형 캐스터는 차량이 한쪽으로 당겨지는 주요 원인 중 하나로, 정비 시 반드시 교정해야 한다.
- BMW와 같은 제조사는 캐스터 오프셋을 최소화하면서도 충분한 캐스터 각을 확보하는 구조를 개발해 안정성과 조향성을 동시에 확보했다.

토 디퍼렌셜 각 (Toe-differential angle)

토 디퍼렌셜 각은 차량이 회전할 때 안쪽 바퀴와 바깥쪽 바퀴가 이루는 각도의 차이를 의미한다.

아커만(Ackermann) 조향 시스템은 조향각이 커질수록 바퀴의 각도 차이가 달라지도록 설계되어 있다. 토 디퍼렌셜 각은 조향 시스템이 좌우로 작동할 때 올바르게 작동하는지를 판단하는 기준을 제공한다.

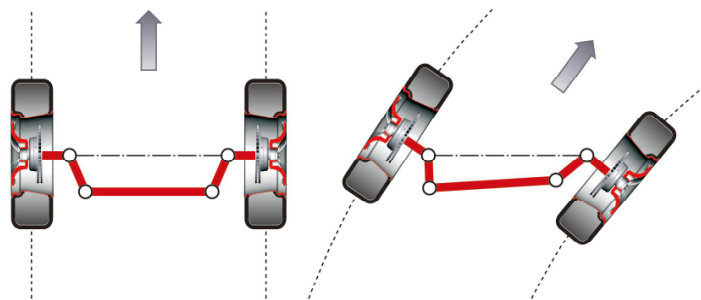


토 디퍼렌셜 각 $\delta = \beta - \alpha$

조향 사다리꼴(steering trapezoid)의 설명

앞차축, 스티어링 암, 타이로드가 함께 조향 사다리꼴을 형성한다.

- 차량이 코너링할 때, 조향 사다리꼴은 안쪽 바퀴와 바깥쪽 바퀴가 서로 다른 각도로 회전할 수 있도록 한다.
- 차량이 직진할 때, 타이로드는 앞차축 중심선과 평행하다. 이 중심선의 위치는 변경할 수 없으며, 조향은 스티어링 너클을 통해서만 이루어진다.
- 스티어링 너클과 스티어링 암은 일정한 각도로 배치되어 있으며, 이 각도는 변하지 않는다.
- 사다리꼴 형태의 배치는, 스티어링 암이 밀릴 때 타이로드가 앞차축 중심선과의 평행 위치에서 벗어나도록 만든다.
- 두 번째 스티어링 암은 앞차축에 있는 회전축을 중심으로 회전하게 되며, 그 결과 안쪽 바퀴와 바깥쪽 바퀴의 각도 차이(= 토 디퍼렌셜 각)가 발생한다.
- 조향각이 커질수록 이 토 디퍼렌셜 각도도 커진다.



조향 사다리꼴

추가적인 설명

- 토 디퍼렌셜 각은 타이어 마모, 코너링 안정성, 차량 회전 반경과 직접적인 연관이 있다.
- 이 각이 올바르게 설정되지 않으면, 코너링 시 바깥쪽 타이어가 미끄러지거나 안쪽 타이어가 끌려가면서 심한 마모가 발생한다.
- 아커만 조향 시스템은 기본적으로 회전 중심이 네 바퀴의 연장선상에서 하나의 점에 모이도록 설계되어, 회전 시 불필요한 타이어 마찰을 줄이는 원리다.
- 정비 시 토 디퍼렌셜 각은 다른 얼라인먼트 요소(토우, 캠버, 캐스터)와 함께 반드시 점검해야 한다.

작업 지침 (Work instructions)

- 측정은 회전 시 안쪽 바퀴를 20° 조향하여 수행한다.
- 이때 토우 인(toe-in) 값이 측정에 포함된다.

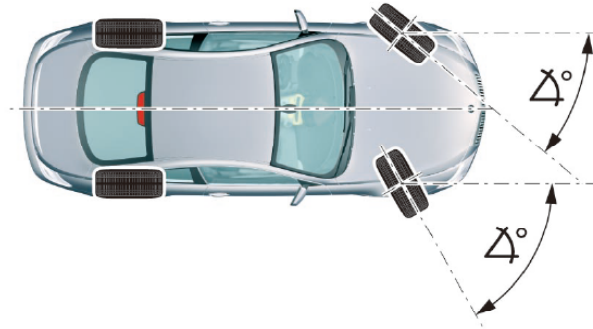
고장 증상 (Fault symptoms)

- 타이어 접지력 손실: 바퀴 접지면이 제대로 밀착되지 않아 미끄러짐이 발생한다.
- 코너링 시 타이어 소음: 조향각이 잘못되면 타이어가 노면을 끌면서 '끼익' 하는 소음을 낸다.
- 타이어 마모 증가: 안쪽 또는 바깥쪽이 비정상적으로 닳으며 수명이 단축된다.
- 코너링 시 차량 미끄러짐: 접지력이 불균형해져 언더스티어나 오버스티어로 이어질 수 있다.
- 큰 조향 입력 시 복원력 저하: 조향 후 핸들이 자연스럽게 돌아오지 않아 운전자가 직접 보정해야 한다.

최대 조향각 (Maximum steering angle)

최대 조향각은 운전대가 좌·우 끝까지 완전히 돌아갔을 때, 차량의 종방향 중심 평면에 대해 안쪽 바퀴와 바깥쪽 바퀴 중심 평면이 이루는 각도를 의미한다.

최대 조향각은 차량의 회전 반경(turning circle)에 직접적인 영향을 준다.



최대 조향각

작업 지침 (Work instructions)

- 재순환 볼 스티어링(recirculating ball steering) 을 사용하는 차량의 경우, 반드시 스티어링 레버의 중심 위치를 점검해야 한다.
- 만약 중심이 정확하지 않으면, 조향 사다리꼴(steering trapezoid)이 기울어져 정상적으로 작동하지 않는다.
- 이 문제는 토 디퍼렌셜 각(Toe-differential angle)의 불일치로 나타난다.
- 따라서 최대 조향각을 스티어링 휠의 위치와 함께 측정하면 문제 확인에 도움이 된다.

고장 영향 (Effect of faults)

- 차량의 좌·우 회전 반경이 서로 달라진다.

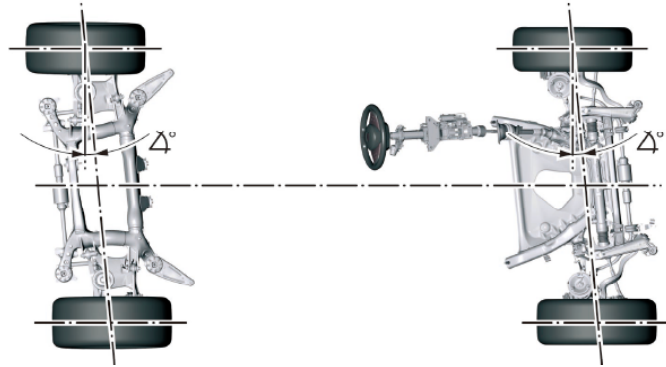
추가적인 설명

- 최대 조향각은 단순히 바퀴가 얼마나 돌아가는가의 개념이 아니라, 좌우 회전 반경의 균일성을 결정한다.
- 아커만 조향 기하학 원리에 따라 안쪽 바퀴와 바깥쪽 바퀴는 서로 다른 각도를 가져야 하며, 이 차이가 정상적으로 맞아야 차량이 원활하게 회전한다.
- 만약 조향각이 맞지 않으면:
 - 좌·우 회전 반경이 다르게 되어 차량이 한쪽으로 더 크게 돌거나 작게 돈다.
 - 코너링 시 불필요한 타이어 마찰이 생기고, 소음·마모가 심해진다.
- 정비 관점: 최대 조향각 점검은 주로 스티어링 기구의 중심 위치 조정, 타이로드 정렬 확인, 조향 사다리꼴 기하학 점검과 함께 수행된다.

휠 오프셋 각 (Wheel offset angle)

휠 오프셋 각은 바퀴 접지점을 연결한 선과, 기하학적 축(geometric axis)에 대해 직각(90°)으로 교차하는 기준선 사이의 각도 차이를 의미한다.

- 오른쪽 바퀴가 앞쪽으로 치우쳐 있으면 오프셋 각은 양(+) 으로 정의된다.
- 반대로, 뒤쪽으로 치우쳐 있으면 오프셋 각은 음(-) 으로 정의된다.



휠 오프셋 각

추가적인 설명

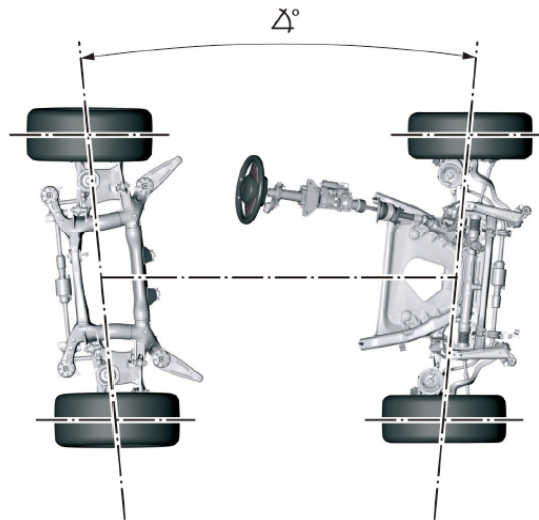
- 휠 오프셋 각은 좌우 바퀴의 위치 불균형을 나타내며, 이는 차량의 직진 안정성과 조향 성능에 큰 영향을 준다.
- 오프셋 각이 크거나 좌우가 다르면 차량이 직진 시 한쪽으로 쏠리거나, 핸들을 잡지 않으면 방향이 틀어지는 현상이 발생할 수 있다.
- 또한 코너링 시에는 좌우 바퀴의 접지력 차이를 유발해 타이어 마모가 가속될 수 있다.
- 정비 관점에서 휠 오프셋 각은 차체 충돌 수리 이후, 혹은 서브프레임 및 서스펜션 부품 교체 후 반드시 확인해야 한다.
- 얼라인먼트 장비에서 휠 오프셋 각이 기준 범위를 벗어나면, 서브프레임 위치 조정·로워암 교체·서스펜션 지오메트리 보정 등이 필요하다.

휠베이스 차이각 (Wheelbase differential)

휠베이스 차이각은 앞바퀴 접지점을 연결한 선과 뒷바퀴 접지점을 연결한 선 사이의 각도를 의미한다.

- 오른쪽 바퀴 쪽의 휠베이스가 왼쪽보다 길면, 이 각은 양(+) 으로 정의된다.
- 반대로 왼쪽 바퀴 쪽의 휠베이스가 더 길면, 이 각은 음(-) 으로 정의된다.

휠베이스 차이각은 차량의 코너링 특성에 직접적인 영향을 미친다.



휠베이스 차이각

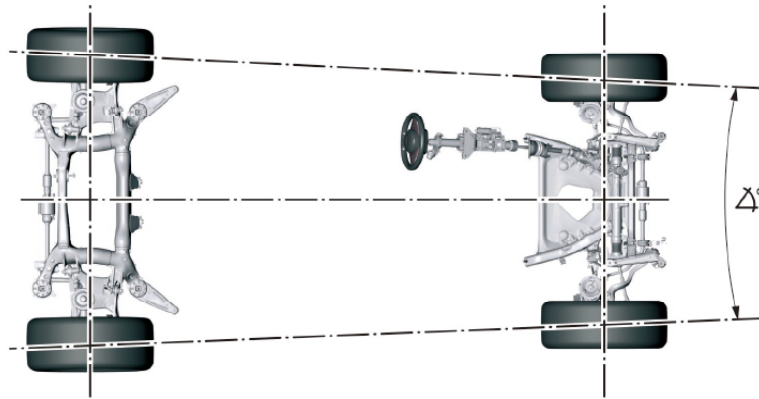
추가적인 설명

- 정상적인 경우: 좌우 휠베이스는 같아야 하며, 이때 차량은 직진 및 코너링에서 안정적인 거동을 보인다.
- 문제가 있는 경우:
 - 좌우 휠베이스가 다르면 차량이 직진 시 한쪽으로 쏠리고, 코너링 시 좌우 회전 반경이 달라져 불안정성이 생긴다.
 - 심한 경우, 조향 시 타이어 마찰 증가와 함께 제동 안정성도 저하된다.
- 원인: 차체 충돌로 인한 변형, 서브프레임·서스펜션의 설치 불량 또는 부품 손상 등이 대표적이다.
- 정비 관점: 휠베이스 차이각은 일반적인 휠 얼라인먼트에서 직접 조정할 수 없으며, 차체 교정 장비를 통한 측정·보정이 필요하다.
- 따라서 충돌 수리 이후 반드시 점검해야 하는 중요한 항목이다.

트레드 폭 차이각 (Track width differential)

트레드 폭 차이각은 앞차축과 뒷차축의 트레드 폭 차이를 각도로 표시한 것이다.

- 측정은 좌·우 바퀴 접지점을 연결한 선의 위치를 기준으로 계산한다.
- 뒷차축의 트레드 폭이 앞차축보다 크면 양(+)으로 정의된다.
- 이 값은 차량의 차체 손상(예: 차체 변형, 새시 비틀림 등)을 나타낼 수 있다.



트레드 폭 차이각

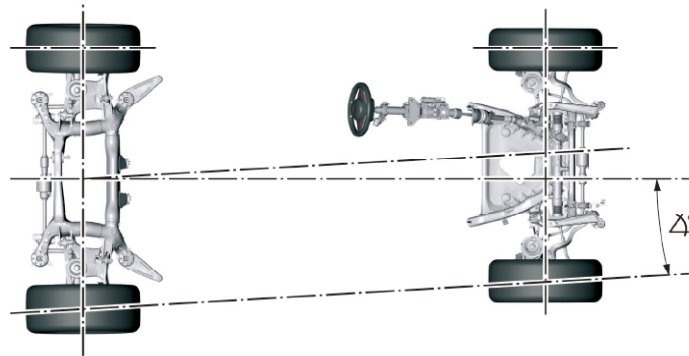
추가적인 설명

- 트레드 폭은 좌·우 바퀴 사이의 거리로, 앞차축과 뒷차축은 설계 의도에 따라 약간의 차이를 가질 수 있다.
- 그러나 충돌이나 하부 손상으로 인해 트레드 폭 차이가 커지면, 얼라인먼트로는 보정할 수 없는 차체 손상 가능성을 의심해야 한다.
- 문제가 발생할 경우:
 - 차량 직진성이 떨어지고 핸들을 잡지 않으면 한쪽으로 쏠릴 수 있다.
 - 타이어 접지 불균형으로 인한 마모 증가.
 - 고속 주행 안정성 저하 및 코너링 불안정.
- 정비 관점:
 - 트레드 폭 차이각이 허용 범위를 벗어나면, 단순 정렬 조정이 아닌 차체 교정 장비를 사용한 새시 및 차체 정밀 점검이 필요하다.
 - 이는 흔히 사고 수리 차량에서 확인되는 지표이므로, 차체 정렬 점검 항목으로 반드시 포함된다.

횡 오프셋 (Lateral offset)

횡 오프셋은 차량 한쪽(좌측 또는 우측)의 앞바퀴와 뒷바퀴 접지점을 연결한 선의 위치를, 차량의 기하학적 축(geometric axis) 과 비교하여 나타낸 것이다.

- 뒷바퀴가 앞바퀴에 비해 바깥쪽으로 치우쳐 있으면 양(+) 으로 정의된다.
- 이 값은 또한 차체 손상 가능성(possible bodywork damage) 을 나타낼 수도 있다.



횡 오프셋

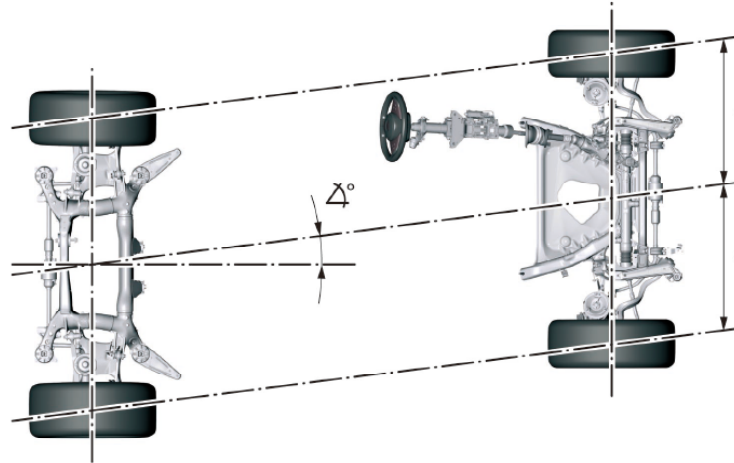
추가적인 설명

- 횡 오프셋은 차량의 좌우 대칭성과 관련이 깊으며, 정상적인 경우 앞바퀴와 뒷바퀴는 차량 중심축에 대해 동일한 직선상에 위치해야 한다.
- 양수(+) 값: 뒷바퀴가 앞바퀴보다 바깥으로 밀려난 상태 → 차량이 직진할 때 한쪽으로 당겨지는 현상이 발생할 수 있다.
- 음수(-) 값: 뒷바퀴가 앞바퀴보다 안쪽으로 들어간 상태 → 조향 시 불균형이 발생하고, 코너링에서 안정성이 저하된다.
- 원인:
 - 충돌 사고로 인한 차체 변형
 - 서브프레임 또는 서스펜션의 설치 불량
 - 차체 정렬 불량
- 정비 관점:
 - 횡 오프셋은 일반적인 휠 얼라인먼트로 보정할 수 없으며, 차체 교정 장비를 통한 측정과 보정이 필요하다.
 - 따라서 이 값이 기준을 벗어날 경우, 단순 조향계 조정이 아닌 차체 프레임 정밀 점검이 요구된다.

차축 오프셋 (Axle offset)

차축 오프셋 각은 트레드 폭 차이각의 이등분선과 기하학적 축(geometric axis) 사이의 각도를 의미한다.

- 뒷차축이 오른쪽으로 치우쳐 있으면 이 각은 양(+) 으로 정의된다.
- 이 값은 또한 차체 손상 가능성(possible bodywork damage) 을 나타낼 수 있다.



차축 오프셋

추가적인 설명

- 정상적인 경우: 앞차축과 뒷차축은 기하학적 축에 대해 평행을 이루며, 좌우 대칭을 유지해야 한다.
- 양수(+) 또는 음수(-) 값: 뒷차축이 좌우로 밀려난 상태를 의미한다.
 - 양수: 뒷차축이 오른쪽으로 밀림
 - 음수: 뒷차축이 왼쪽으로 밀림
- 문제가 발생할 경우:
 - 직진 시 차량이 한쪽으로 쏠림
 - 코너링 시 좌우 회전 반경 불균형 발생
 - 타이어 편마모 및 주행 안정성 저하
- 원인: 주로 충돌에 따른 차체 변형, 서브프레임 설치 불량, 서스펜션 부품 손상 등
- 정비 관점:
 - 차축 오프셋은 단순 휠 얼라인먼트로 조정 불가능하며, 차체 교정 장비를 통한 프레임 점검 및 보정이 필요하다.
 - 차체 정렬 검사 항목 중에서도 중요한 기준 값으로, 특히 사고 수리 이후 반드시 확인해야 한다.

서비스 정보

기본 원리 - 새시 (Basic principles Chassis)

이 절에서는 서비스 작업과 관련된 정보를 다룬다. 항목들은 각각의 차축 기하학적 파라미터에 해당한다.

구동축 각 (Driving axis angle)

상호작용 (Interaction)

구동축 각은 트레드 값, 횡 오프셋, 그리고 뒷차축의 경사 위치에서 산출된다.

고장 증상 (Fault symptoms)

구동축 각이 0°가 아니면, 차량은 치우쳐 주행하며 도그 트랙(dog track) 현상이 발생한다.

(세부 내용은 “트레드(Track)” 항목의 작업 지침 참조)

직진 주행 (Straight ahead drive)

고장 증상 (Fault symptoms)

- 스티어링 휠이 중심에서 벗어난다.
- 구동축 각이 0°가 아니다.

뒷차축의 개별 트레드 값이 다르면, 앞차축 바퀴는 직진 주행(straightline driving)을 위해 약간 조정되어야 한다.

이것은 앞뒤 차축의 총 트레드 이등분선이 서로 평행해지도록 하기 위함이다.

앞바퀴와 뒷바퀴는 모두 구동축 각이 0°일 때와 동일하게 정렬되어야 한다.

스티어링 중심점 (Steering centre point)

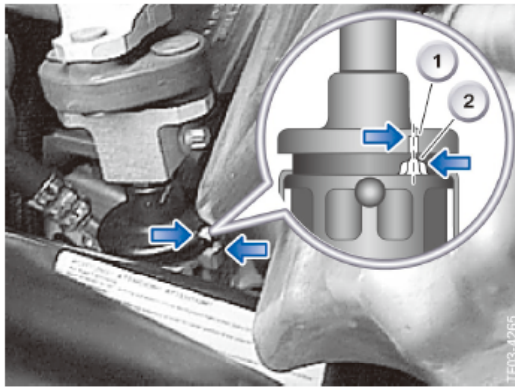
설명

스티어링 기어(2)의 표시와 스티어링 칼럼(1)의 표시가 일치하도록 스티어링을 직진 위치로 이동시킨다.

이렇게 하면 좌·우 조향 입력이 동일하게 바퀴에 전달된다.

작업 지침 (Work instructions)

- 바퀴를 직진 위치로 돌리려면, 스티어링을 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 돌린 후, 조향 횟수의 절반만큼 되돌린다.
- 이 단계까지는 스티어링 기어의 표시와 일치하도록 미세 조정을 하지 않는다.
- 이 절차는 차량의 전체 조향 범위에서 동작 확인이 가능하도록 보장한다.



항목	설명
1	스티어링 칼럼의 표시
2	스티어링 기어의 표시

스티어링 중심점 / 스티어링 기어의 표시

트레드 (Track)

고장 증상 (Fault symptoms)

- 과도한 네거티브 트랙(토우 아웃, toe-out): 타이어 안쪽 마모, 직진 성능 저하
- 과도한 포지티브 트랙(토우 인, toe-in): 타이어 바깥쪽 마모, 직진 성능 저하

개별 트랙 (Individual track)

작업 지침 (Work instructions)

- 뒷차축의 개별 트레드 값이 다르면 차량은 치우쳐 주행하게 된다. (→ “직진 주행 Straight ahead drive” 참조)
- 뒷차축의 개별 트레드 값이 다르면, 차량 주행 중 스티어링 각도가 자동으로 보정된다.
- → 이 경우 스티어링 휠은 중심에서 벗어나게 된다.

캠버 (Camber)

상호작용 (Interaction)

- 캠버는 조향 롤 반경(steering roll radius)에 간접적인 영향을 준다.
- 바퀴 접지점은 차량 종방향 축에 대해 바깥쪽 또는 안쪽으로 이동하며, 이로 인해 조향 롤 반경 값이 변한다.
- 캠버는 트레드 값에도 영향을 주므로, 반드시 트레드 조정 전에 설정되어야 한다.

고장 증상 (Fault symptoms)

- 과도한 네거티브 캠버:
 - 바퀴 안쪽 타이어 마모 증가
 - 타이어 휨 증가
 - 코너링 안정성 향상
 - 그러나 고속·고하중 상황에서는 타이어 숄더(어깨) 부분 과열 → 타이어 손상(과열, 안쪽 마모)
 - 앞차축에서는 과도하게 민감한 조향 특성 발생
- 과도하게 낮은 포지티브 캠버:
 - 코너링 안정성 저하
 - 타이어 바깥쪽 마모 증가

스프레드 (Spread)

상호작용 (Interaction)

- 스프레드는 조향 롤 반경에 직접적인 영향을 준다.
- 조향 롤 반경은 다음에 의해 결정된다:
 - 연장된 피벗축이 노면과 만나는 지점의 위치
 - 바퀴 접지점과의 거리
- 스프레드는 외부 간섭력 전달에도 영향을 미친다.
 - 조향 시, 스프레드와 캐스터가 차체를 들어 올리며 바퀴 하중 증가에 따른 휠 얼라인먼트 힘을 발생시킨다.

작업 지침 (Work instructions)

스프레드는 조향각 20°를 적용하여 간접적으로 측정한다.

고장 증상 (Fault symptoms)

- 스프레드가 너무 큼: 조향력 및 유지력 과도하게 증가
- 스프레드가 너무 작음: 조향 복원력 저하, 타이어 문제(콘시티, 각도 영향)에 취약, 차량이 한쪽으로 쏠릴 수 있음
- 좌우 스프레드 값 차이: 차량이 한쪽으로 쏠림

조향 롤 반경 (Steering roll radius)

상호작용 (Interaction)

- 조향 롤 반경은 캠버, 스프레드, 림 옵셋에 의해 영향을 받는다.

특성 (Properties)

- 양(+)의 조향 롤 반경: 직진 안정성이 좋지만, 제동 불균형 시 운전자가 카운터 스티어링을 해야 함.
- 음(-)의 조향 롤 반경: 제동 불균형 시 자동으로 카운터 스티어링이 발생 → 운전자는 동일한 핸들 위치만 유지하면 됨.
- 0의 조향 롤 반경: 제동 편차나 타이어 불량이 있어도 간섭력이 스티어링에 전달되지 않음. 단, 정지 시 조향력이 매우 무거움.

캐스터 (Caster)

상호작용 (Interaction)

- 캐스터와 스프레드는 조향 시 차체를 들어 올려 휠 하중에 따른 휠 얼라인먼트 힘을 발생시킴.

고장 증상 (Fault symptoms)

- 캐스터가 너무 큼(+): 조향 및 유지력 과도 증가
- 캐스터가 너무 작음(-): 조향 복원력 저하, 타이어 문제(콘시티, 각도 영향)에 취약, 차량이 한쪽으로 쏠림, 핸들 떨림, 측풍에 민감
- 좌우 캐스터 값이 다름: 차량이 한쪽으로 쏠림

작업 지침 (Work instructions)

- 스프레드와 동일하게, 캐스터는 조향각 20°를 적용해 간접적으로 측정함.

캐스터 각도 (Caster angle)

상호작용 (Interaction)

- 조향이 이루어질 때, 바깥쪽 바퀴의 캠버가 음(-) 값으로 변함.

토우 차동각 (Toe-differential angle)

작업 지침 (Work instructions)

- 회전 시, 안쪽 바퀴를 20° 조향하여 측정.
- 이때 토우 인(toe-in) 값도 함께 반영됨.

고장 증상 (Fault symptoms)

- 타이어 접지력 상실
- 코너링 시 타이어 끼익거림 발생
- 타이어 마모 증가
- 코너링 중 차량이 미끄러짐
- 큰 조향 입력 시 조향 복원력 저하

최대 조향각 (Maximum steering angle)

작업 지침 (Work instructions)

- 볼너트식 스티어링(recirculating ball steering) 차량에서는 스티어링 레버의 중심 위치를 반드시 확인해야 함.
- 그렇지 않으면 스티어링 트래퍼조이드가 비대칭이 되고, 토우 차동각 값 차이로 나타남.
- 최대 조향각을 측정할 때는 스티어링 휠 위치와 함께 확인해야 함.

고장 영향 (Effect of faults)

- 좌·우 회전 반경이 서로 다르게 됨.

